パワーエレクトロニクス（６回目）

直流-直流変換（２）

(DC-DC変換)

2024年11月1日

神野 崇馬

soma.jinno@oit.ac.jp

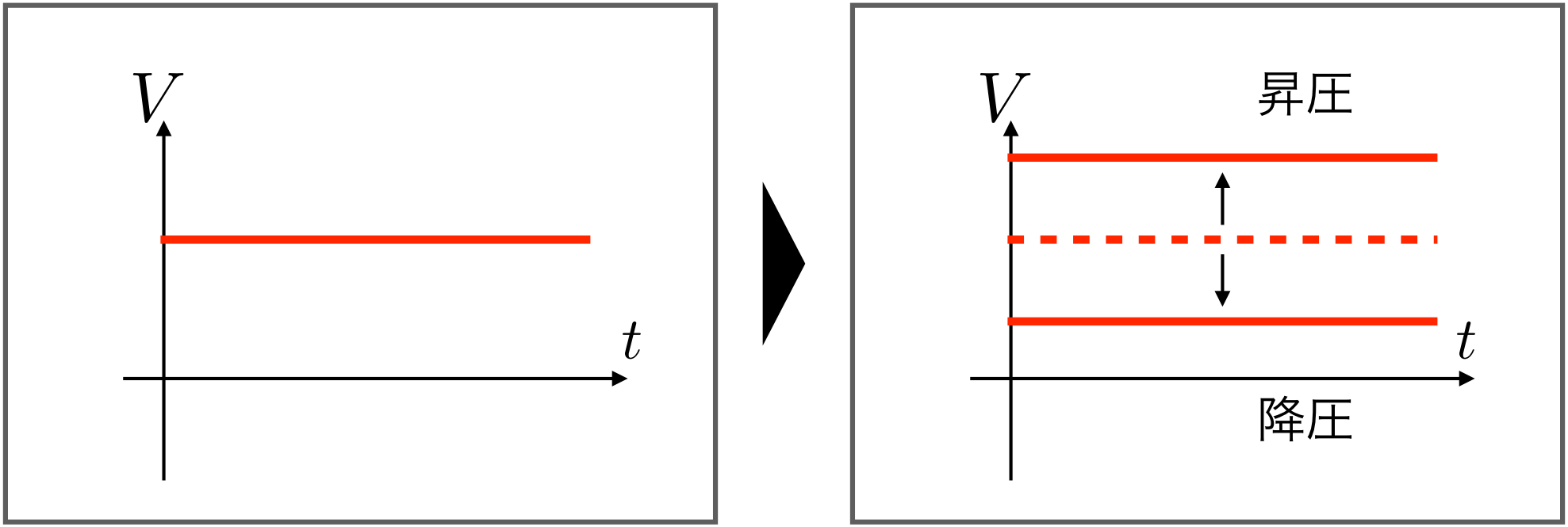
本日の目標

- 絶縁型チョッパ回路の動作原理を理解する
- 変圧器の物理を理解する
- 励磁電流と抵抗電流について理解する

直流-直流(DC-DC)変換とは

*直流：DC（Direct Current）

直流電圧を上げたり（昇圧）下げたり（降圧）する



① 非絶縁型チョッパ回路（昇圧・降圧・昇降圧）（第５回）

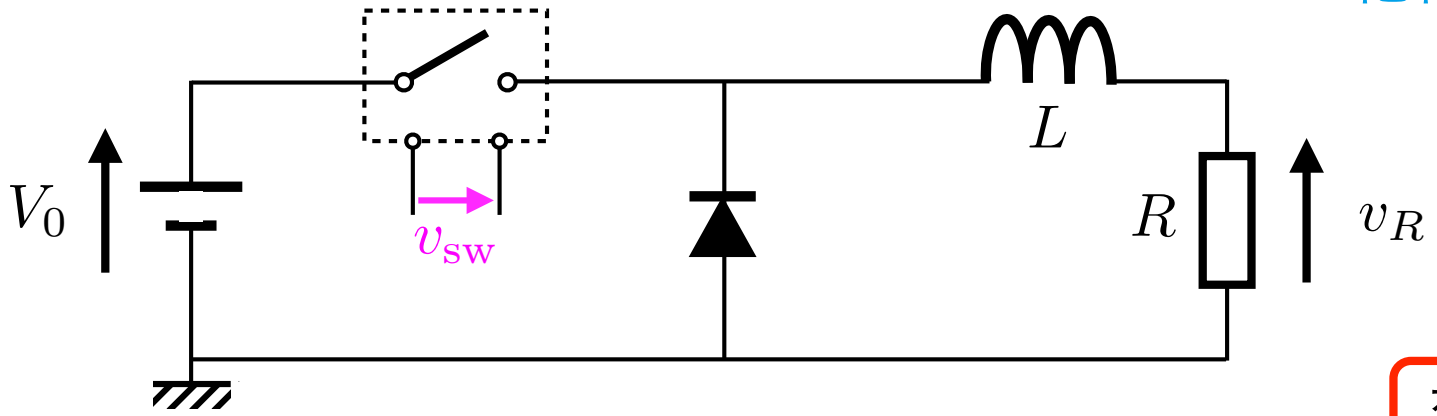
② 絶縁型チョッパ回路（昇圧・降圧）（第６回）

③ リニアレギュレータ（降圧）（第７回）

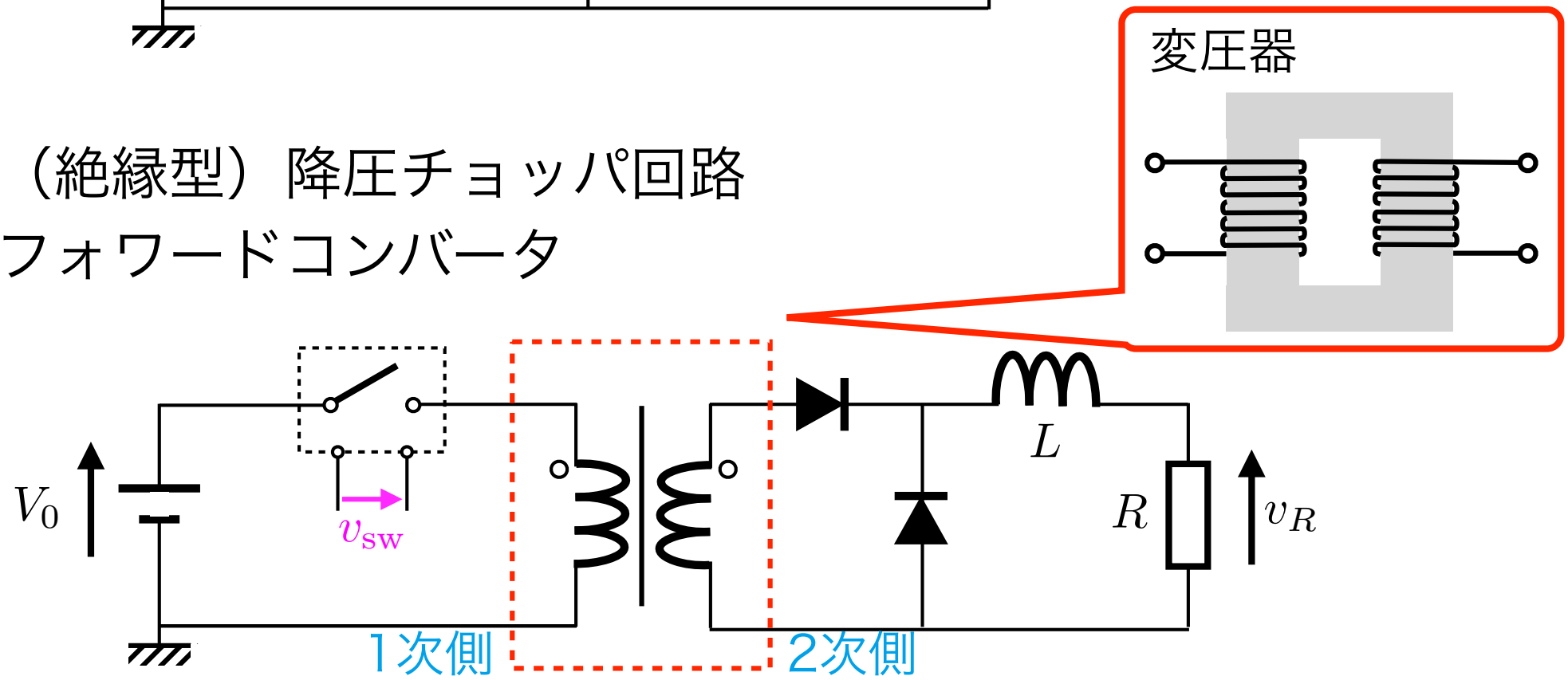
非絶縁型と絶縁型の違い

変圧器（トランス）を用いて1次側と2次側を絶縁する

（非絶縁型）降圧チョッパ回路



（絶縁型）降圧チョッパ回路
フォワードコンバータ



絶縁型にするメリット

・安全性
・ノイズ対策

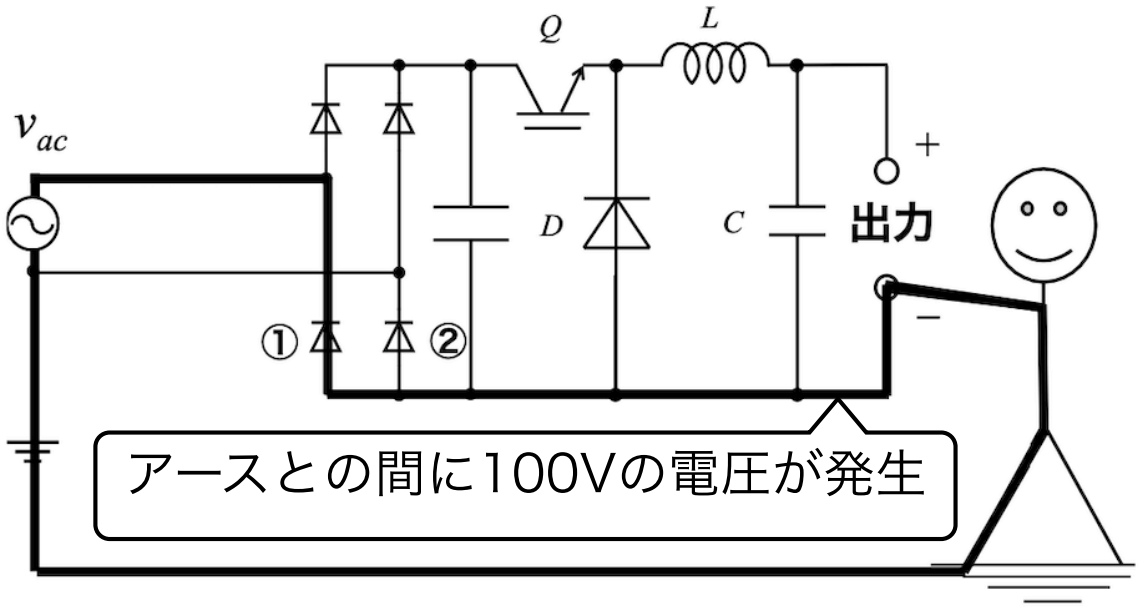
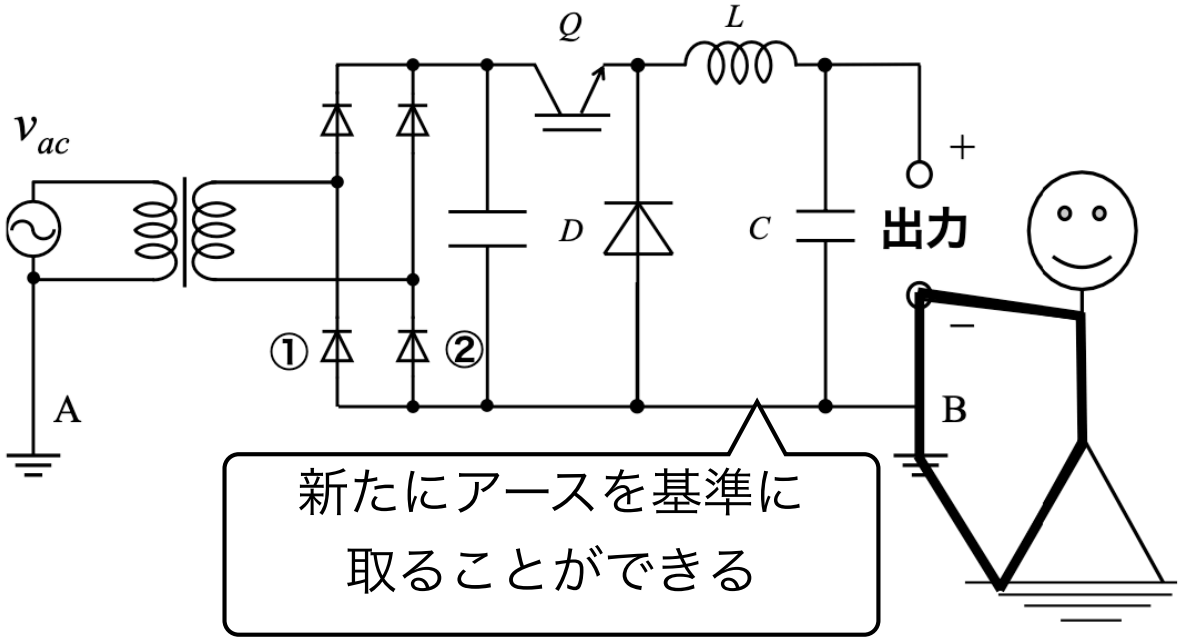


図3-web4　絶縁の必要性



教科書web資料

図3-web5　絶縁の効果

負荷を繋いだときの誘導起電力と電流の向き Quiz

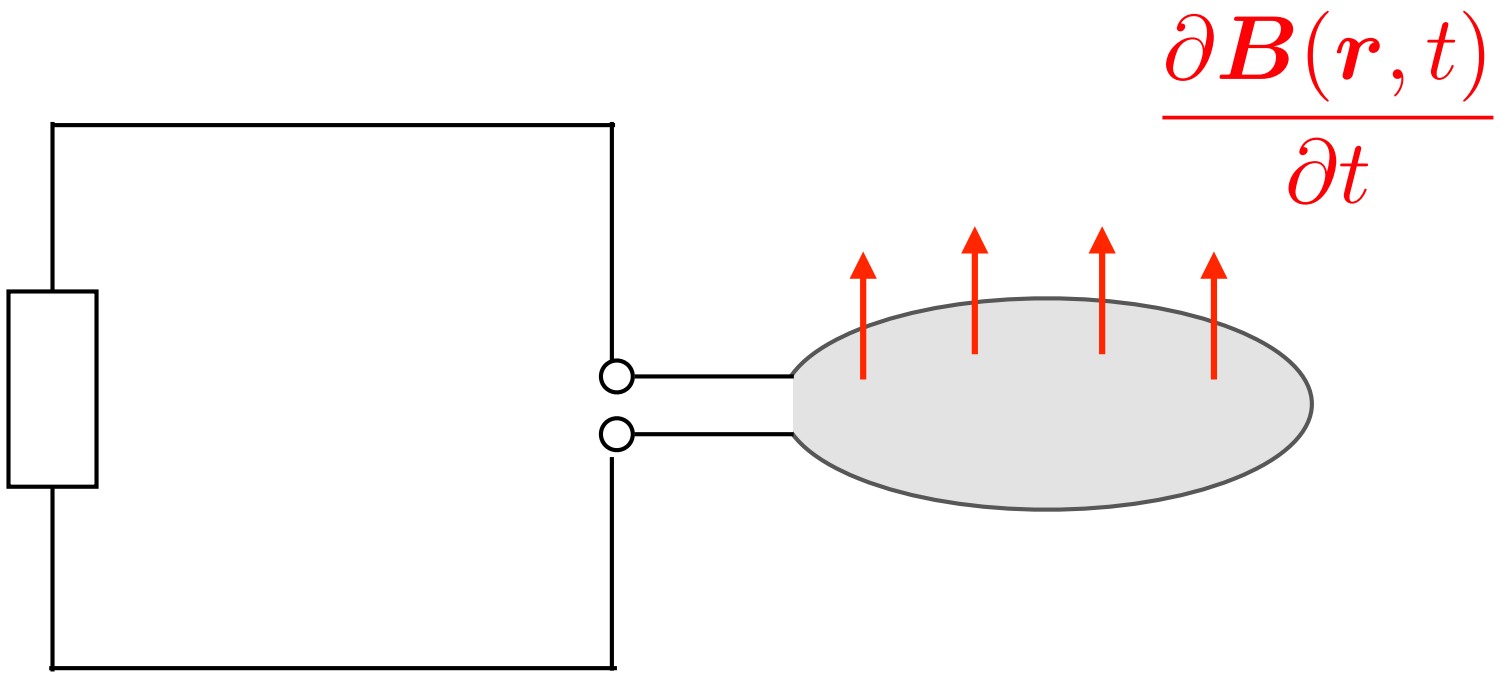
図の向きに磁束が時間変化した時の

・誘導起電力 V

・コイルに流れる電流の向き I

の**向き**を図示せよ

$$\nabla \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = -\frac{\partial \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}$$

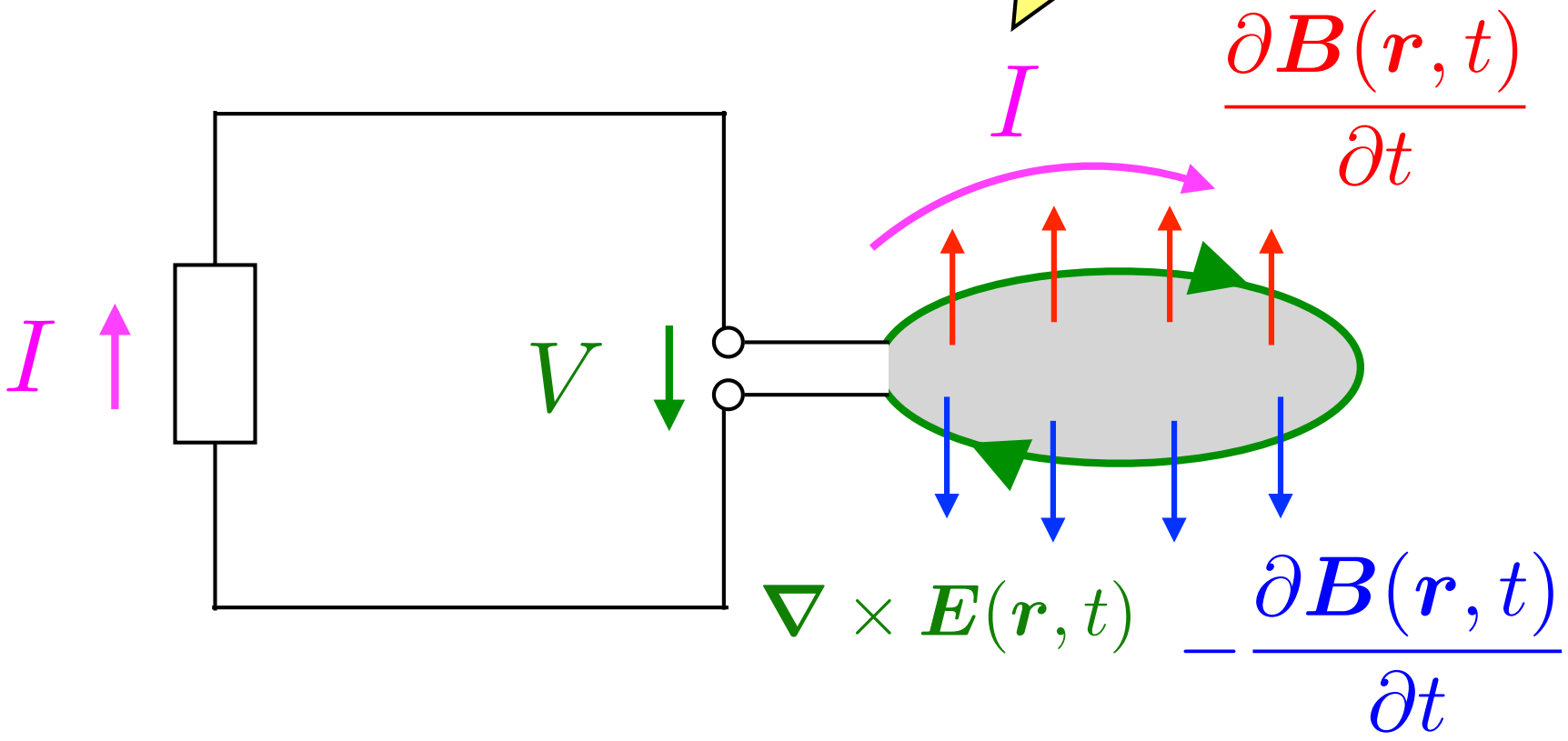


負荷を繋いだときの誘導起電力と電流の向き

Quiz

図の向きに磁束が時間変化した時の
・誘導起電力 V
・コイルに流れる電流の向き I
の向きを図示せよ

回転ベクトルの向きと
電流の向きは一致する
＝ レンツの法則*
*磁束の変化を妨げる
向きに電流が流れる

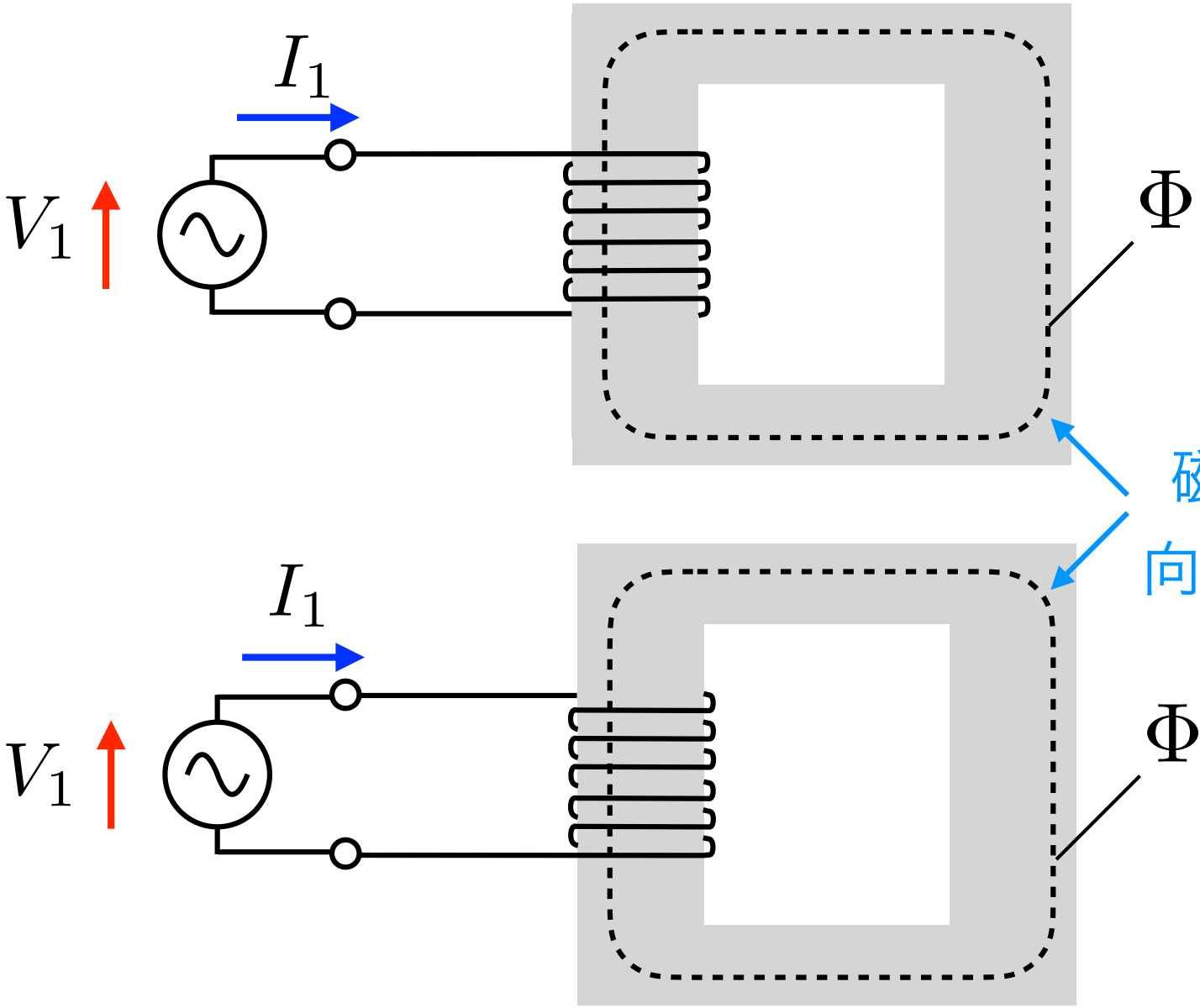


変圧器の磁性体に流れる磁束

Quiz

電流の向きと磁束向きの関係は？

磁束の漏れは
ないとする

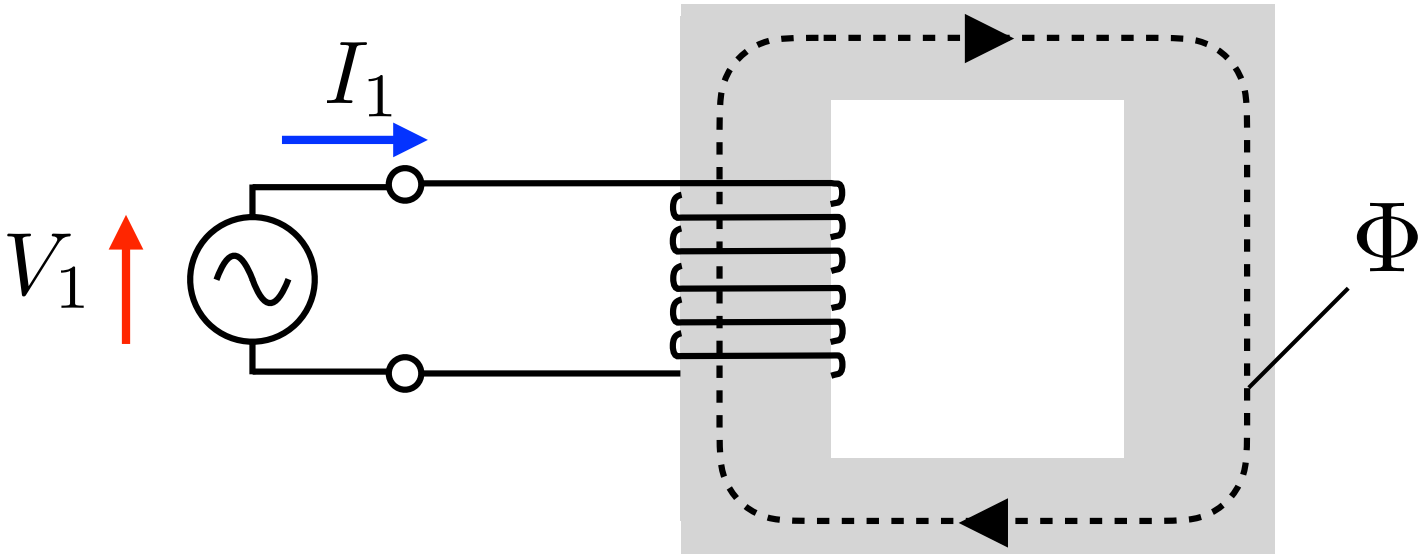


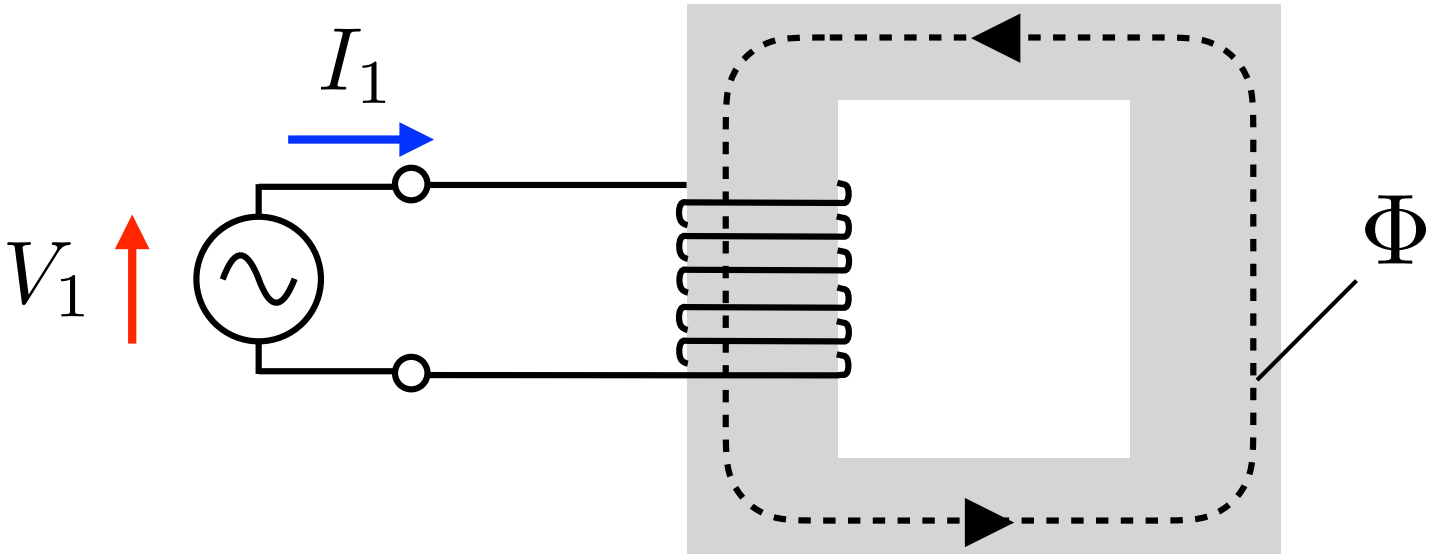
変圧器の磁性体に流れる磁束

Quiz

電流の向きと磁束向きの関係は？

磁束の漏れは
ないとする

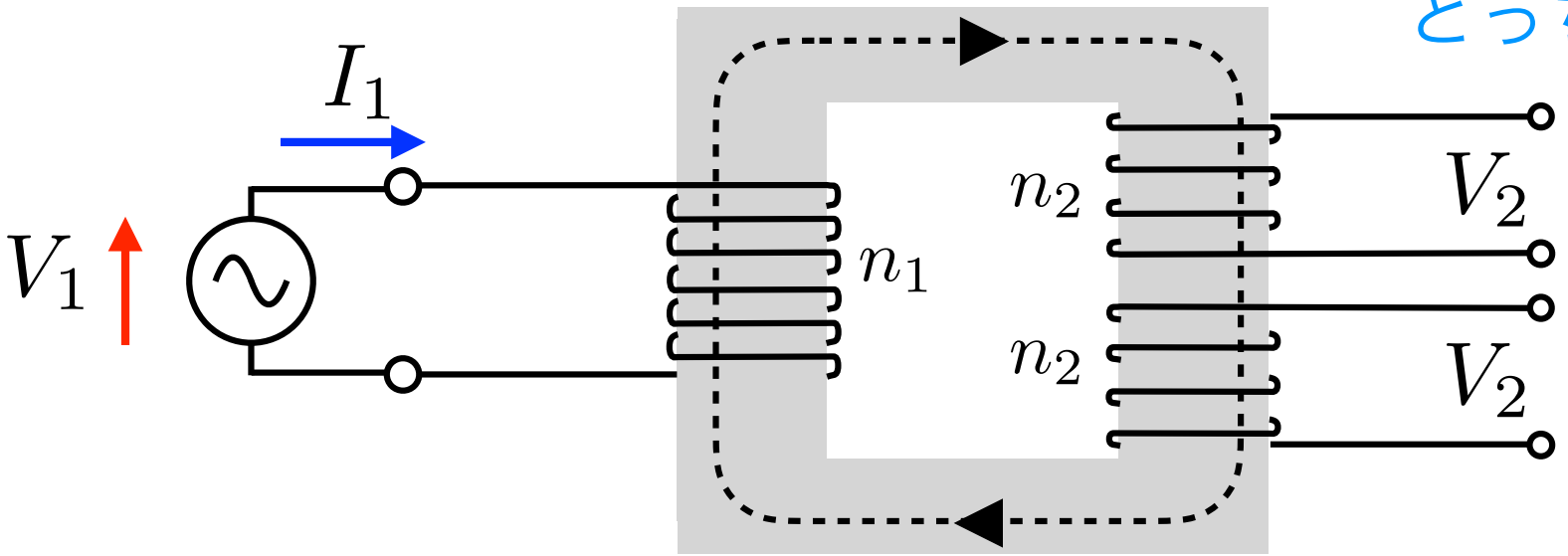


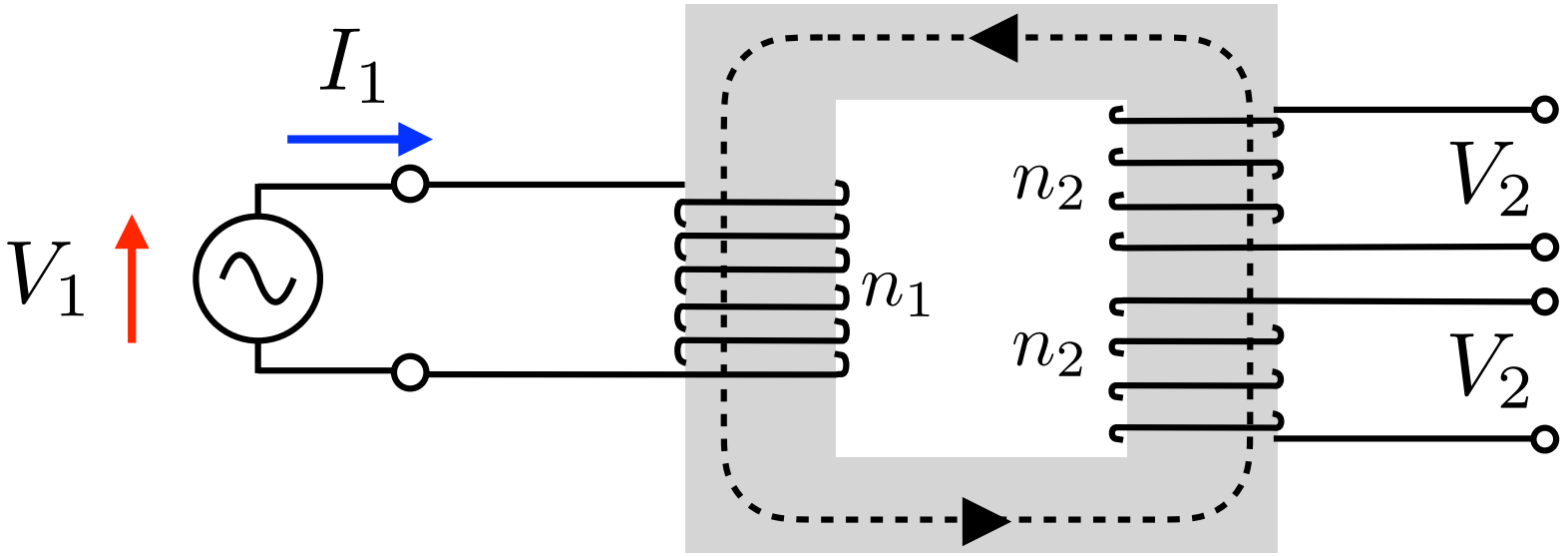


変圧器の2次側の起電力（電圧）の向き

Quiz

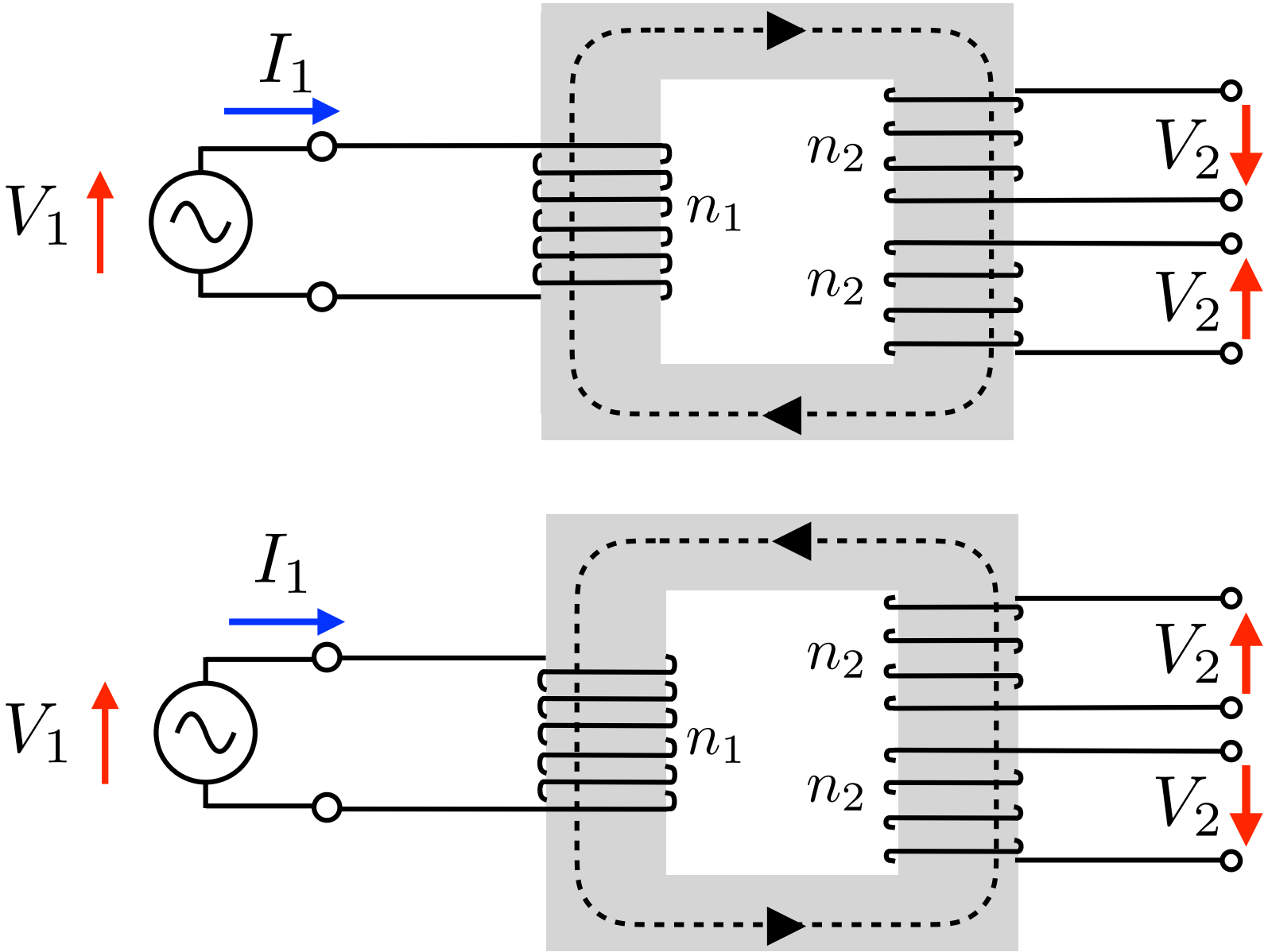
起電力の向きは
どっち向き？





変圧器の2次側の起電力（電圧）の向き

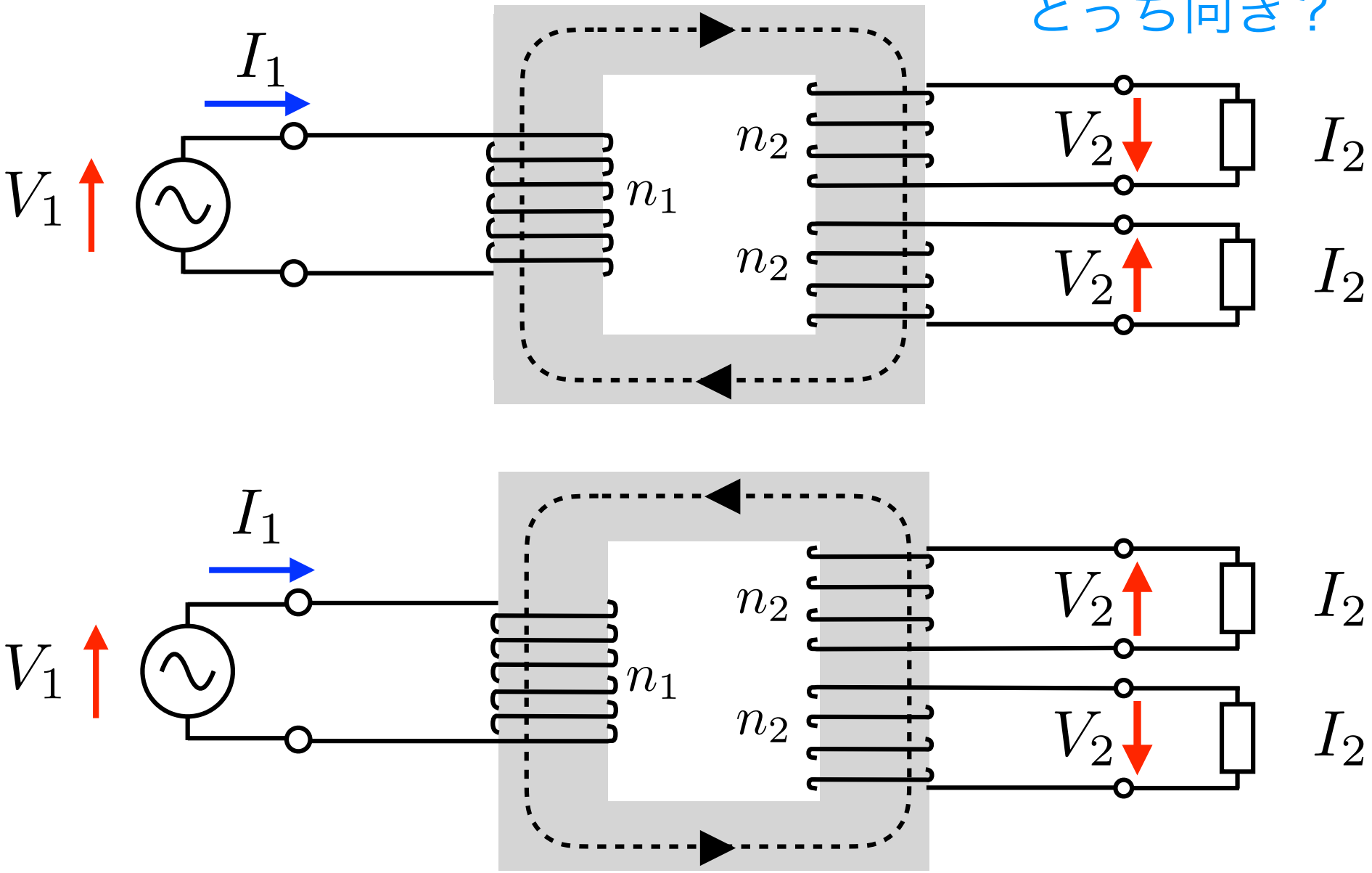
Quiz



変圧器の2次側に流れる電流の向き

Quiz

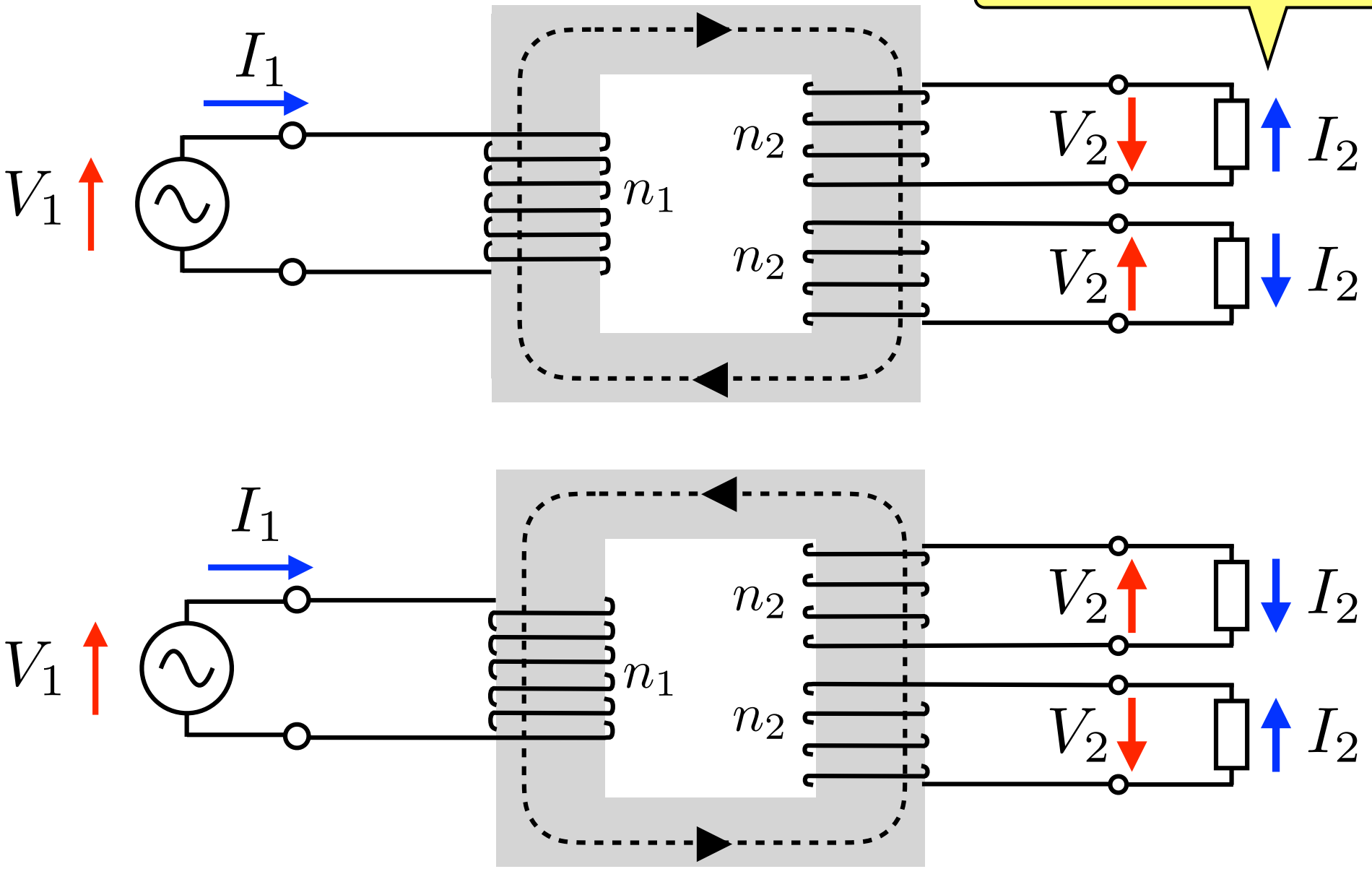
負荷電流の向きは
どっち向き？



変圧器の2次側に流れる電流の向き

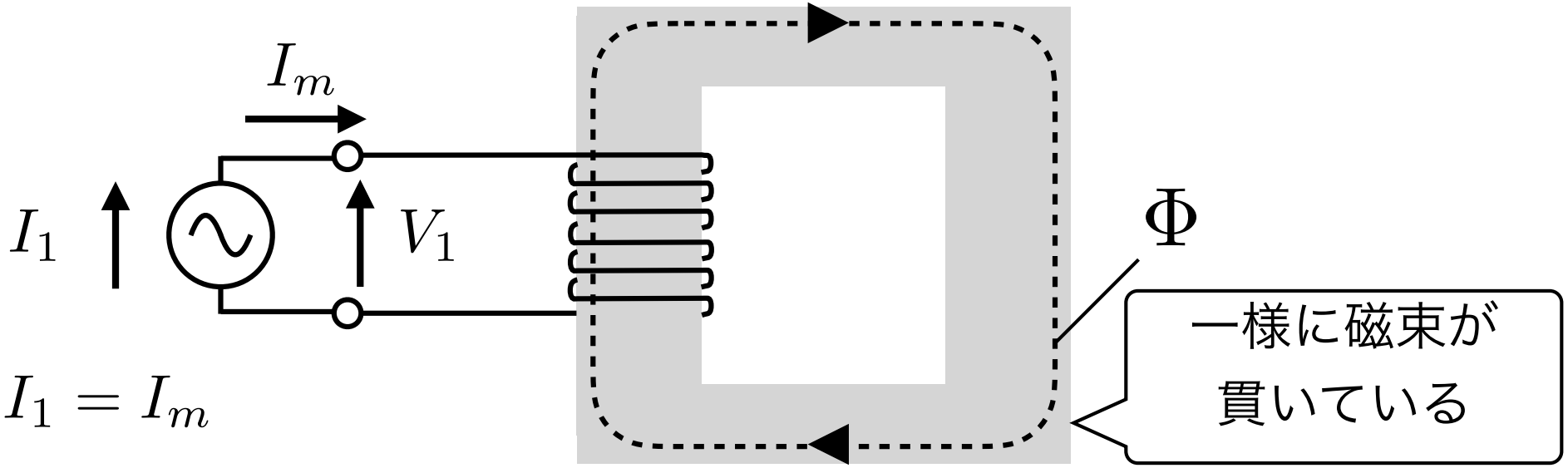
Quiz

負荷電流が作る磁束を考える必要あり！



励磁電流

変圧器の鉄心を磁化させるための電流



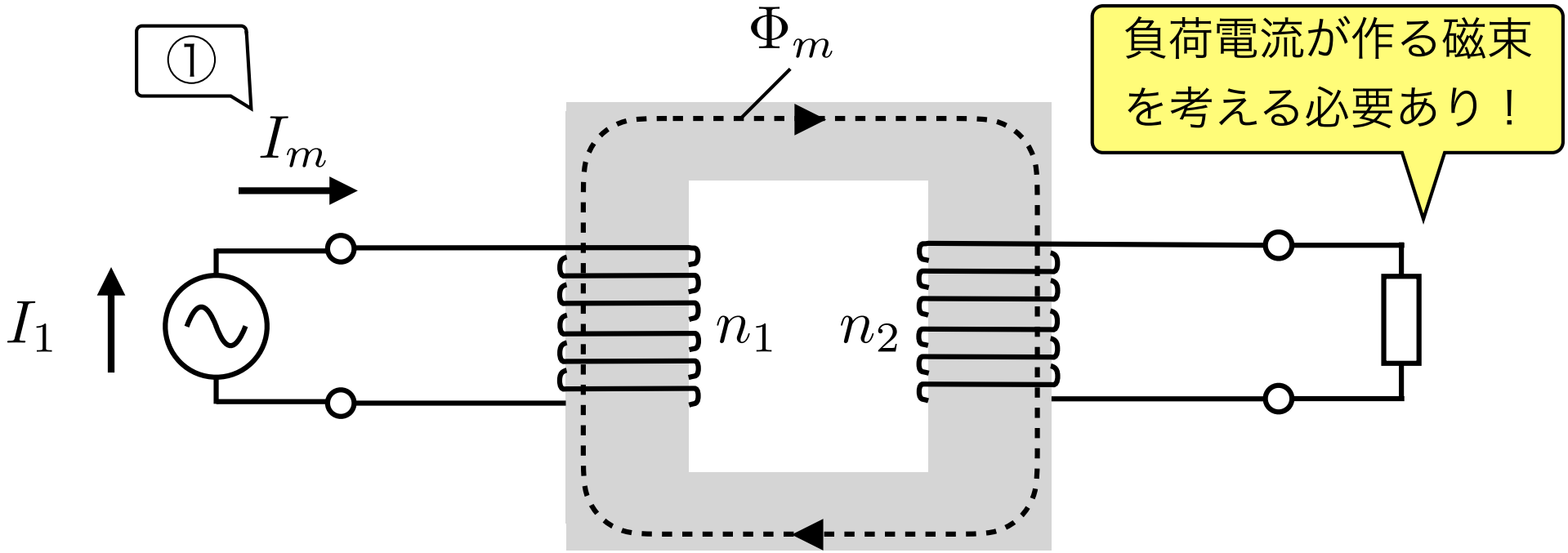
$$I_1 = I_m$$

コイルに電圧をかけると電流が流れる

$$V_1 = \frac{d\Phi}{dt} = L\frac{dI_m}{dt}$$

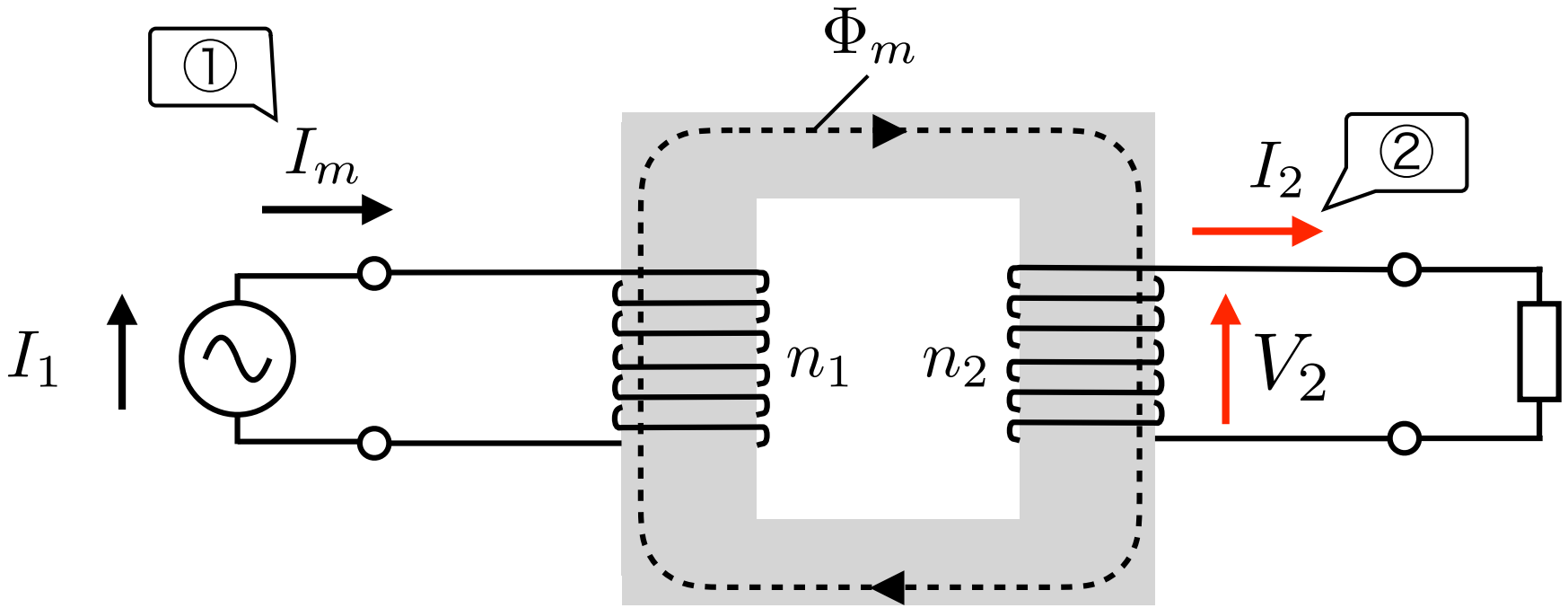
鉄心内の磁束を
生み出す電流

励磁電流と負荷電流が流れるメカニズム



① 1次側コイルに電圧をかけると**励磁電流**が流れる

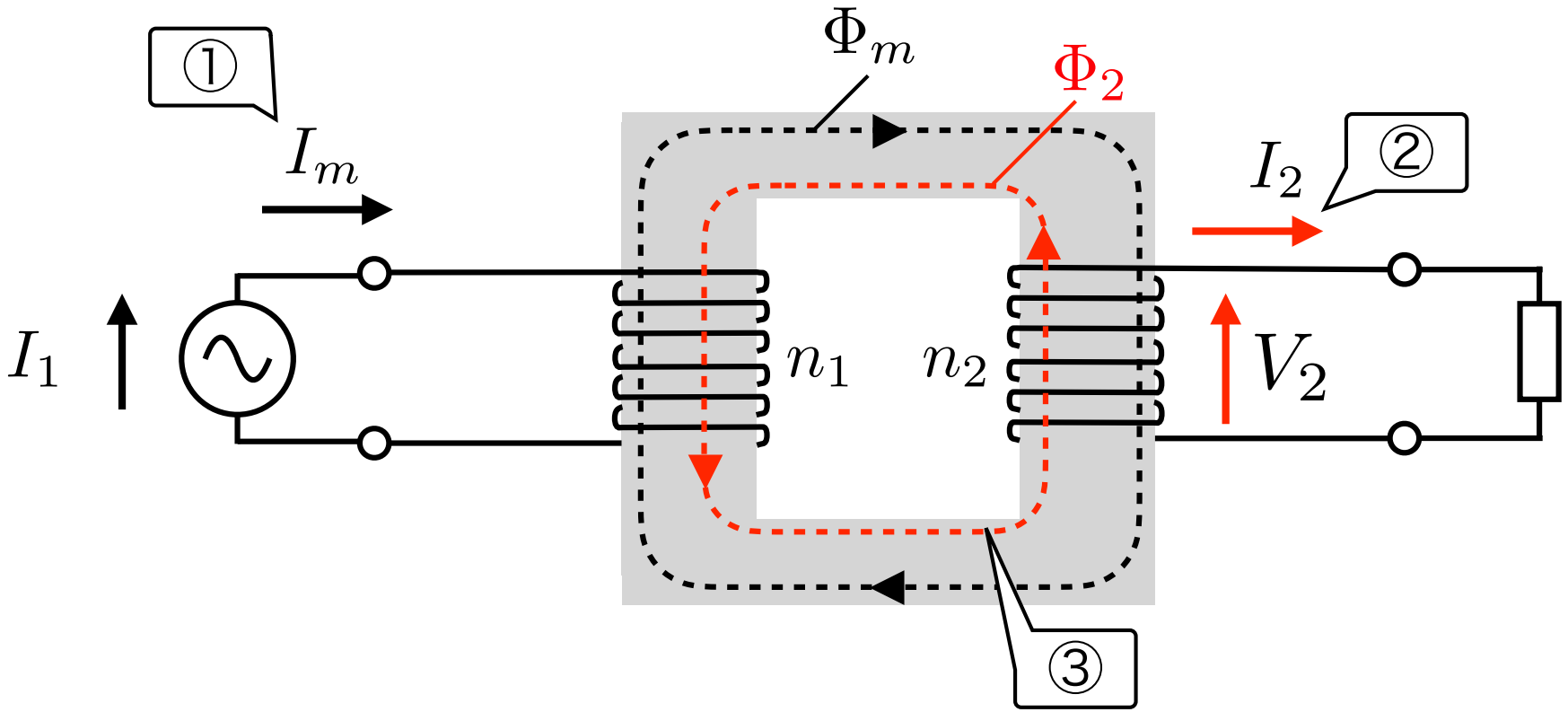
励磁電流と負荷電流が流れるメカニズム



① 1次側コイルに電圧をかけると**励磁電流** I_m が流れる

② 2次側コイルの誘導起電力によって**負荷電流** I_2 が流れる

励磁電流と負荷電流が流れるメカニズム

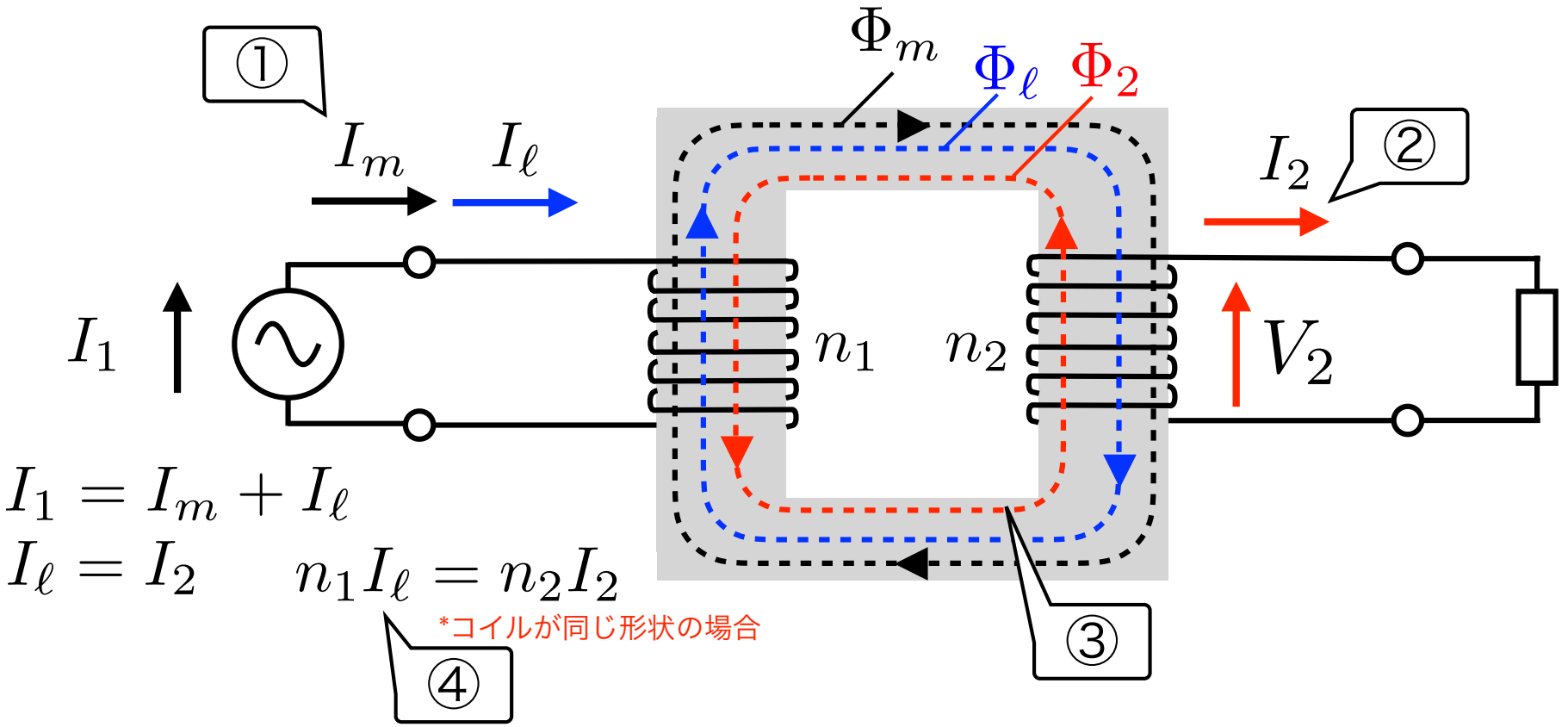


① 1次側コイルに電圧をかけると**励磁電流** I_m が流れる

② 2次側コイルの誘導起電力によって**負荷電流** I_2 が流れる

③ 2次側の負荷に流れた電流が鉄心内に磁束 Φ_2 を作る

励磁電流と負荷電流が流れるメカニズム



$$I_1 = I_m + I_\ell$$

$$I_\ell = I_2 \qquad n_1 I_\ell = n_2 I_2$$

*コイルが同じ形状の場合

① 1次側コイルに電圧をかけると**励磁電流** I_m が流れる

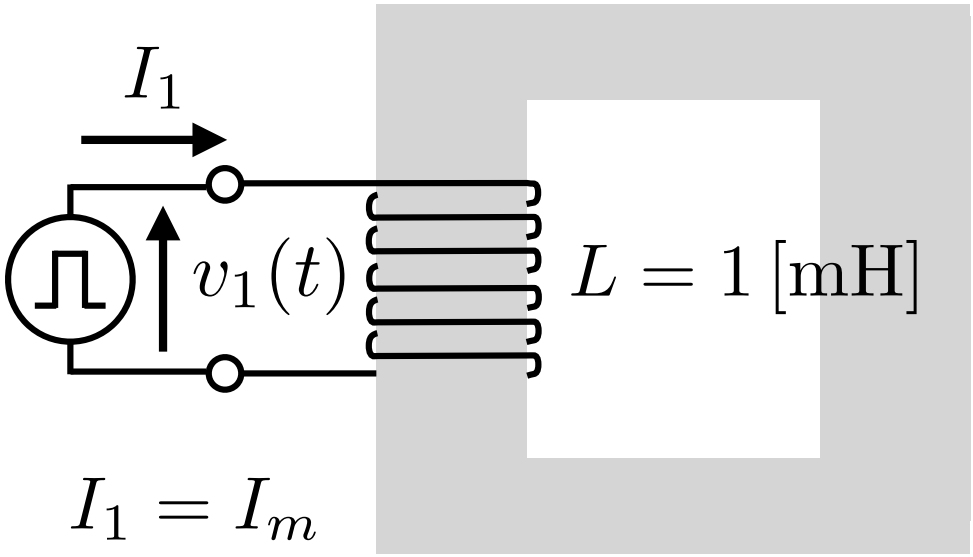
② 2次側コイルの誘導起電力によって**負荷電流** I_2 が流れる

③ 2次側の負荷に流れた電流が鉄心内に磁束 Φ_2 を作る

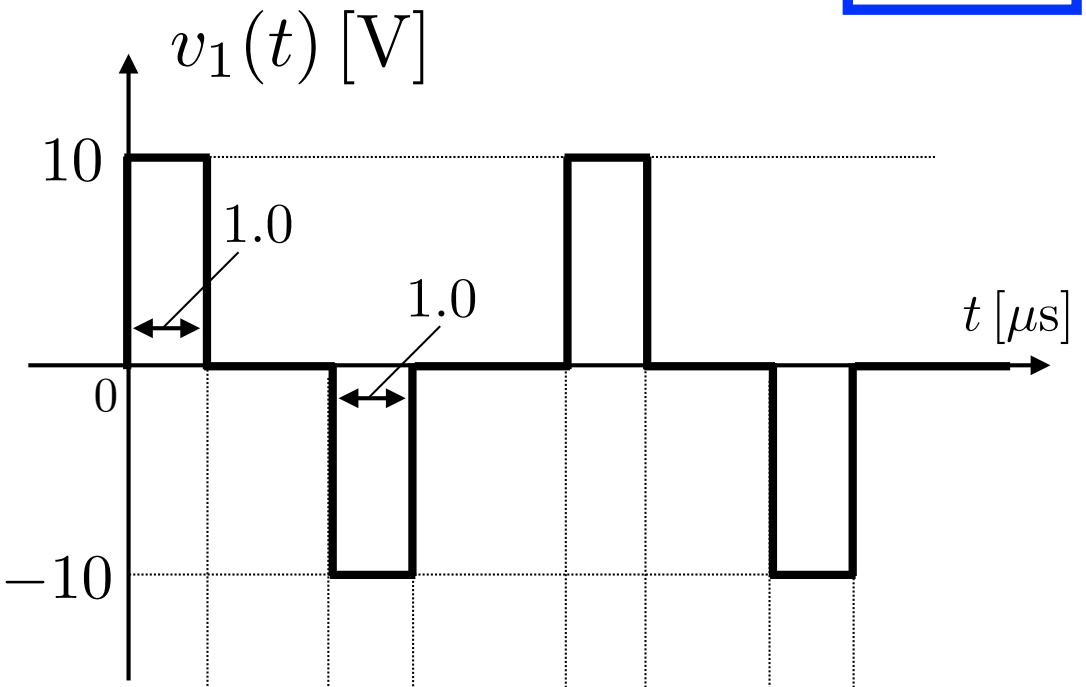
④ 鉄心内の**磁束は電圧源で固定**されているので $\Phi_\ell = \Phi_2$
1次側コイルに Φ_2 を打ち消すための**負荷電流** I_ℓ が流れる

励磁電流の計算

Quiz

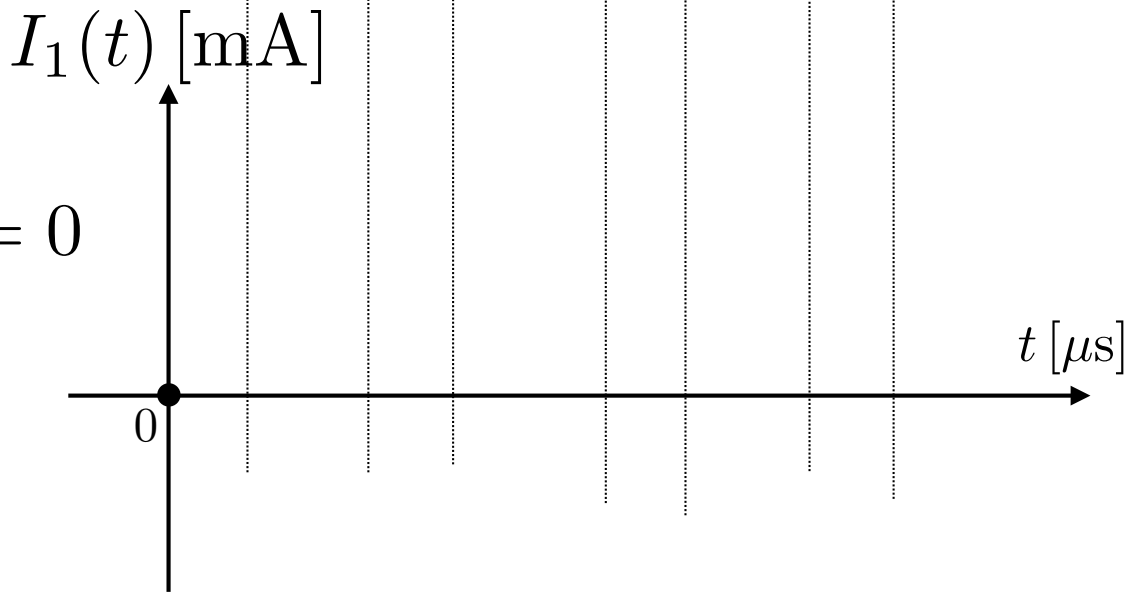


$I_1 = I_m$



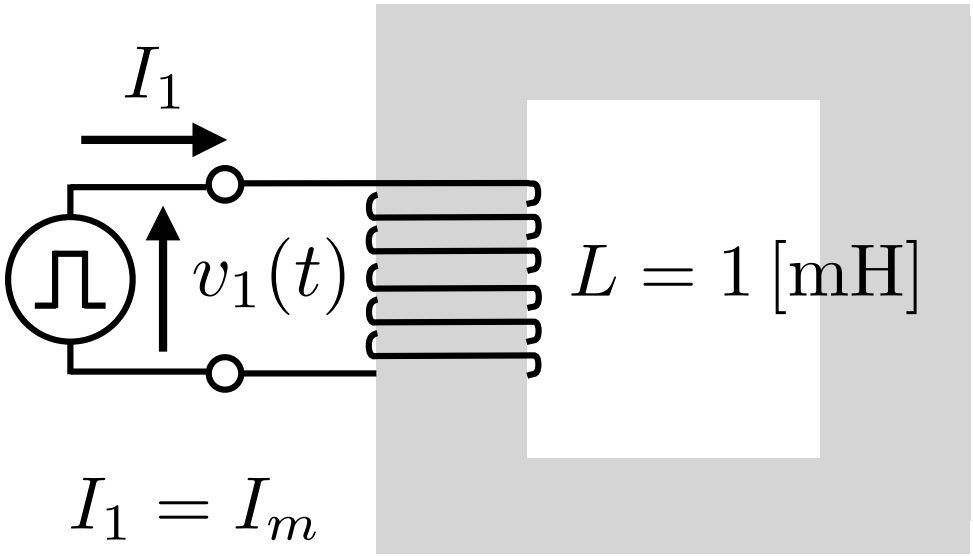
$$v_1(t) = L\frac{dI_1(t)}{dt}$$

$I_1(0) = 0$



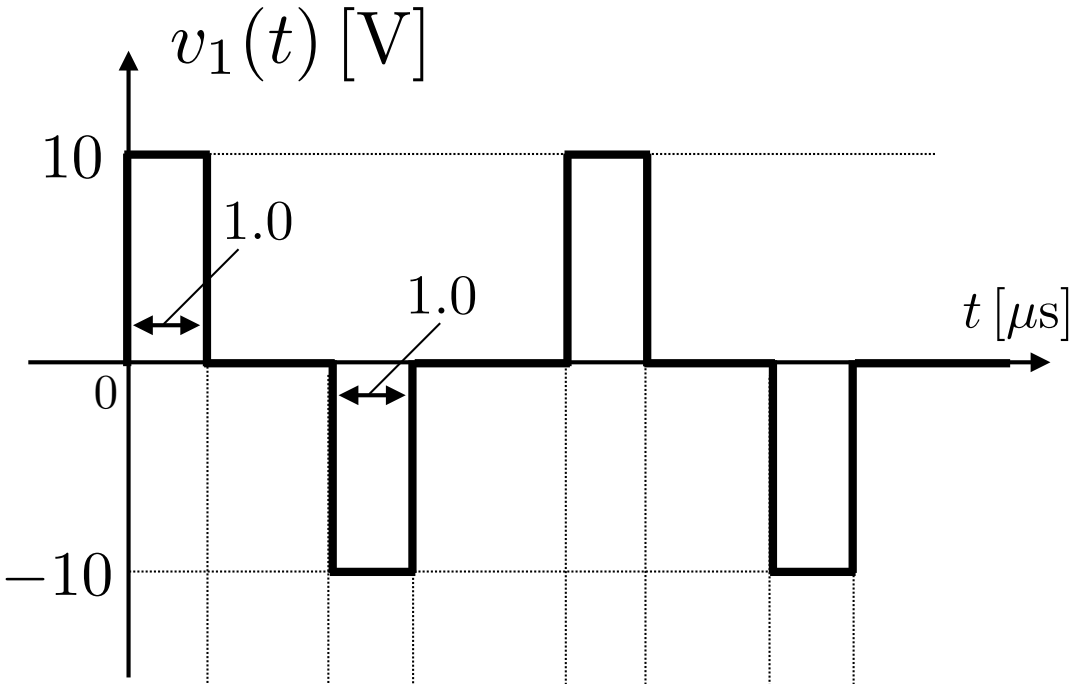
LTspice：https://www.dropbox.com/scl/fo/e714zv9022fytoxuh3g7o/h?rlkey=rh969pc6avhvl0ws5k4upzvfq&dl=0

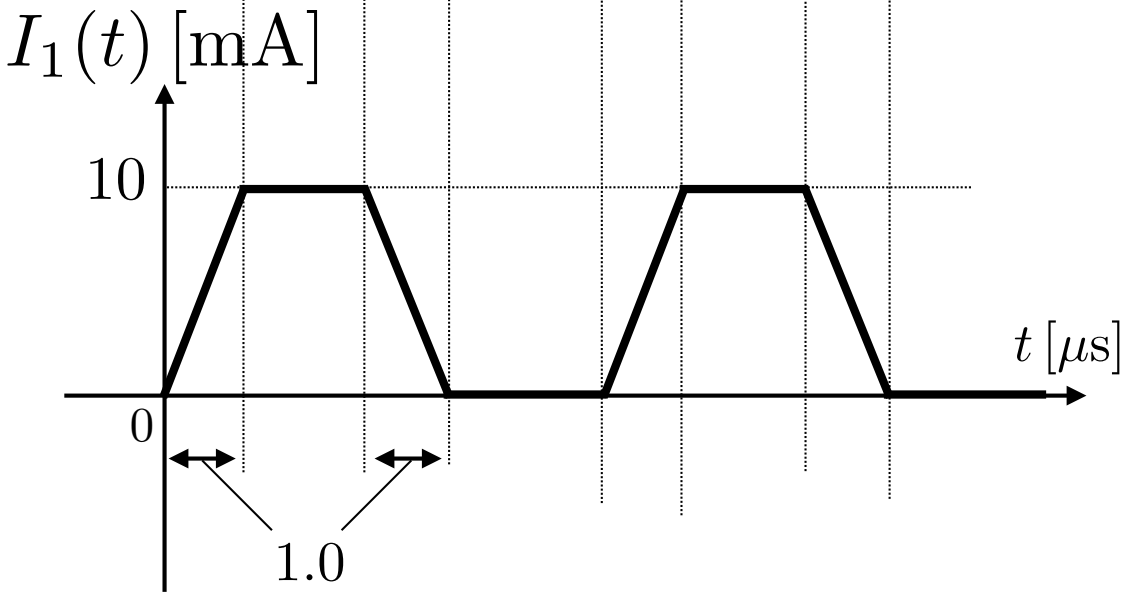
励磁電流の計算



$I_1 = I_m$

$$v_1(t) = L\frac{dI_1(t)}{dt}$$

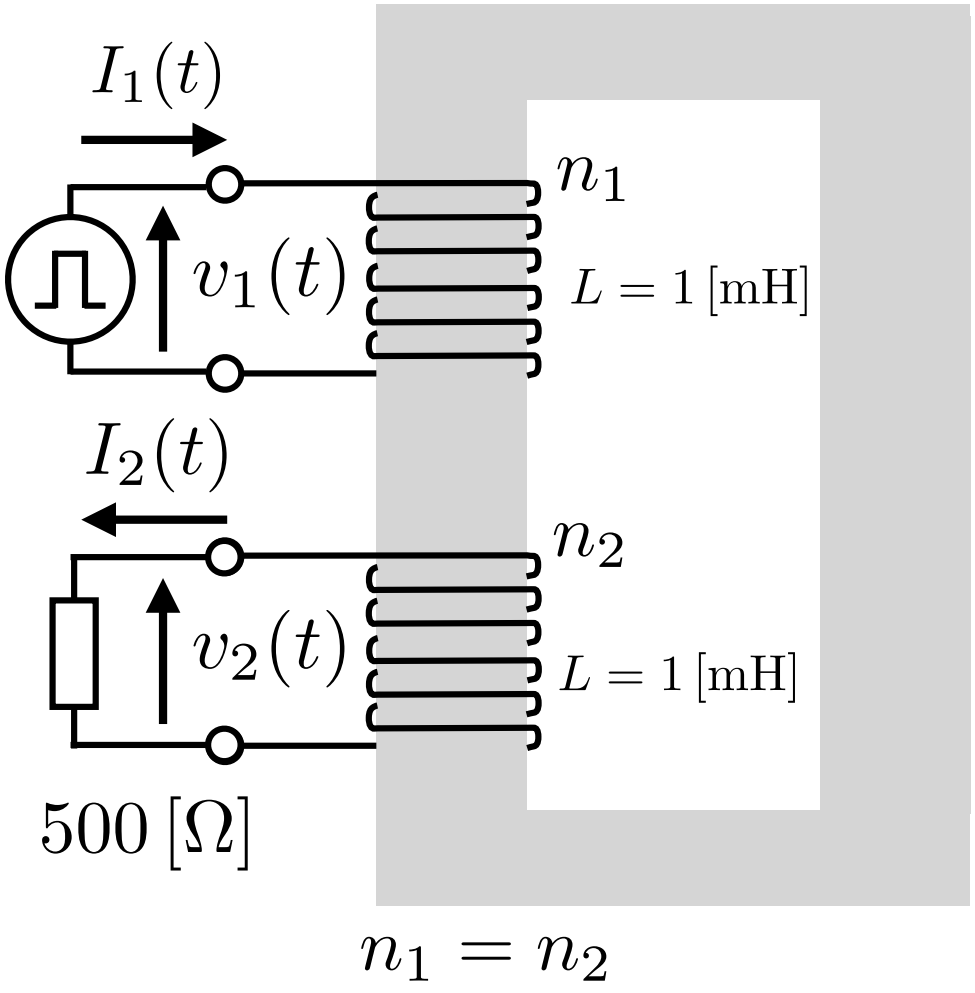


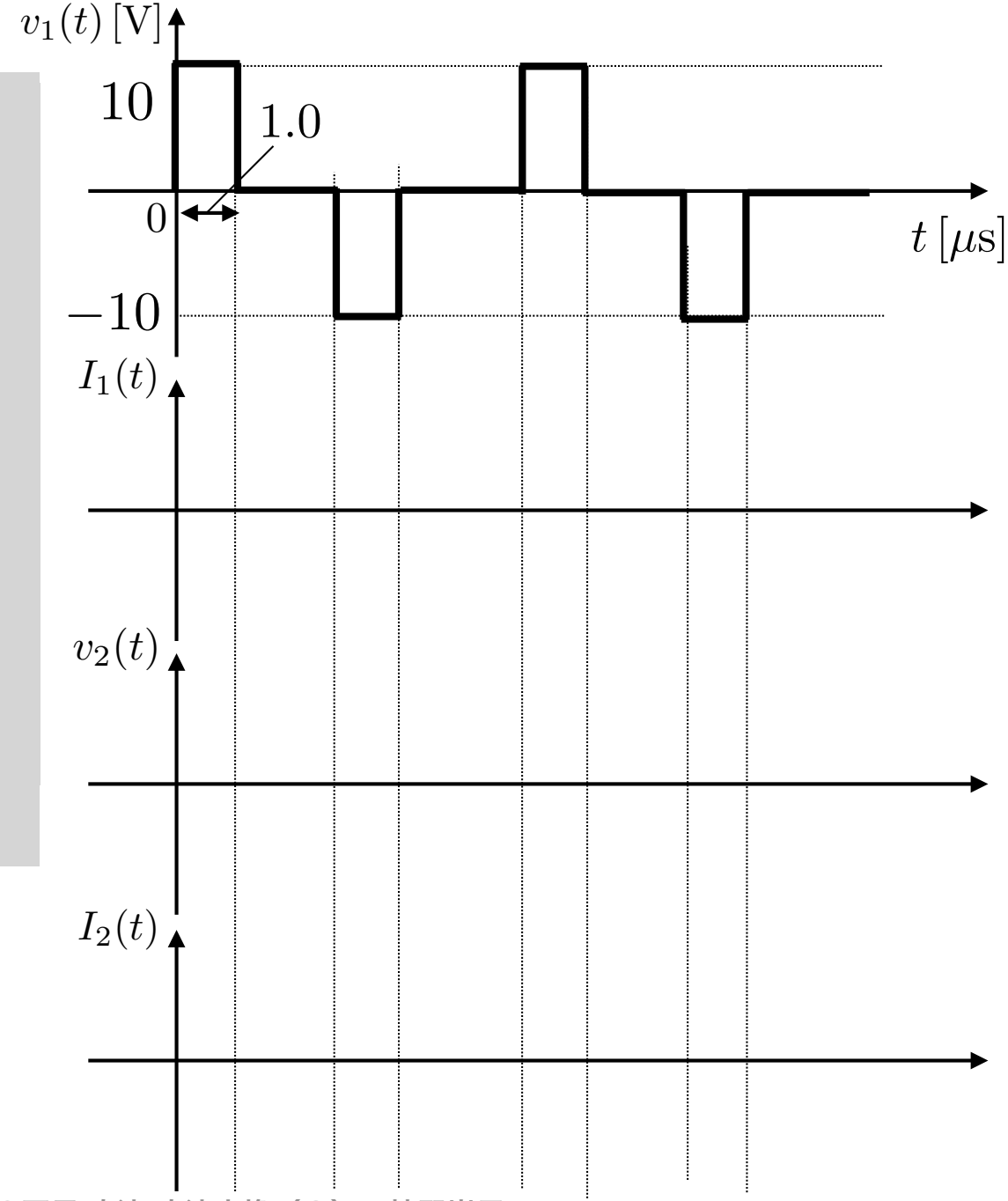


LTspice：https://www.dropbox.com/scl/fo/e714zv9022fytoxuh3g7o/h?rlkey=rh969pc6avhvl0ws5k4upzvfq&dl=0

励磁電流と負荷電流の計算

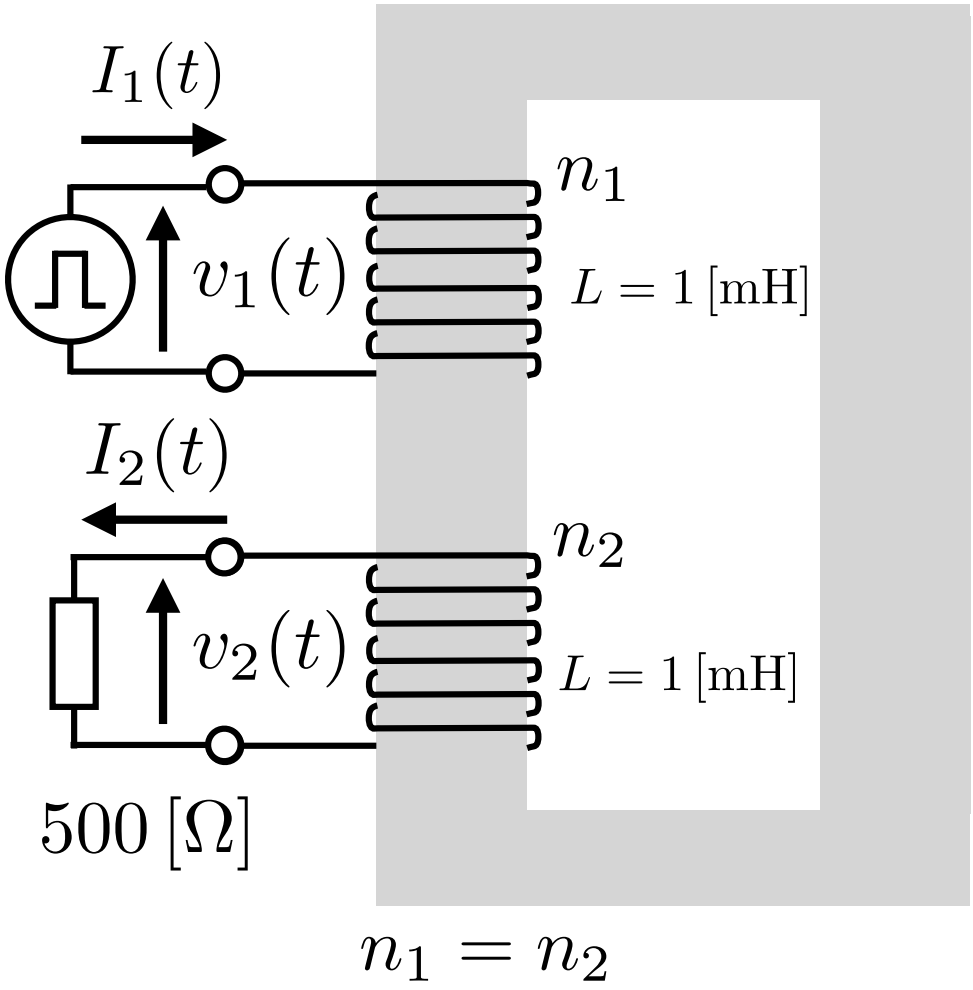
Quiz

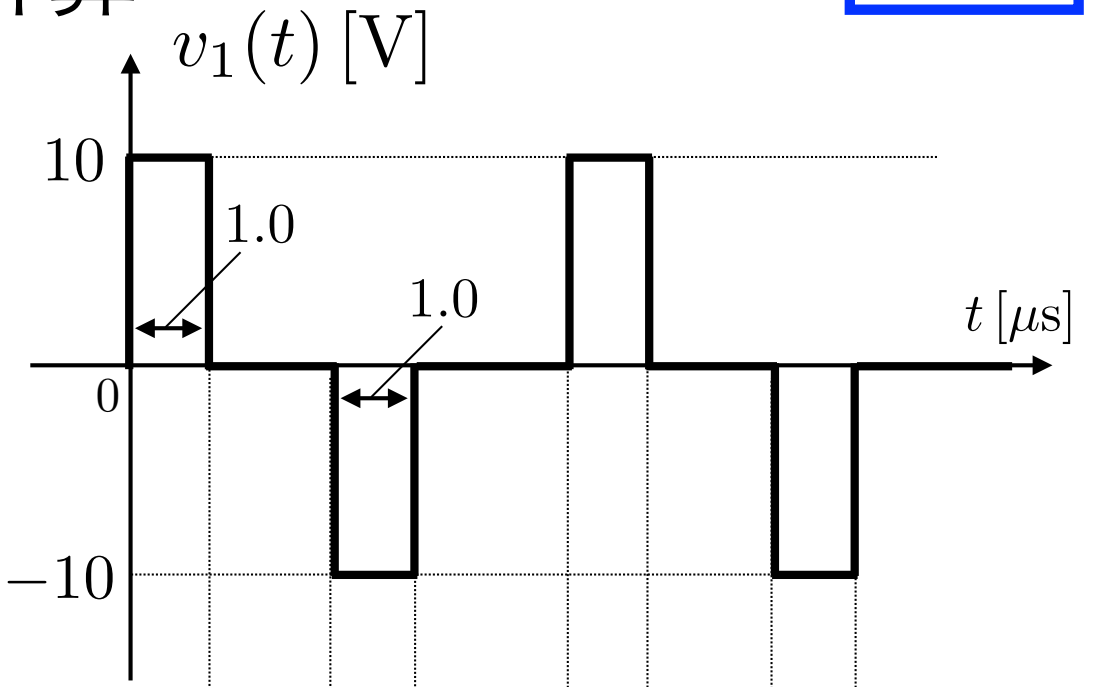


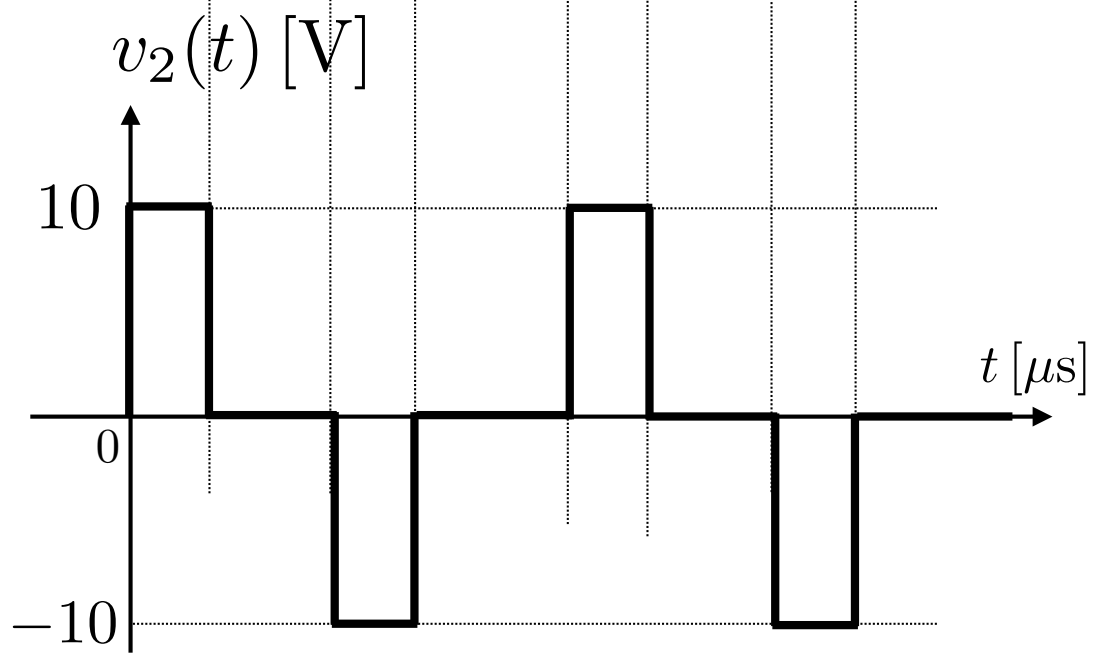


励磁電流と負荷電流の計算

Quiz

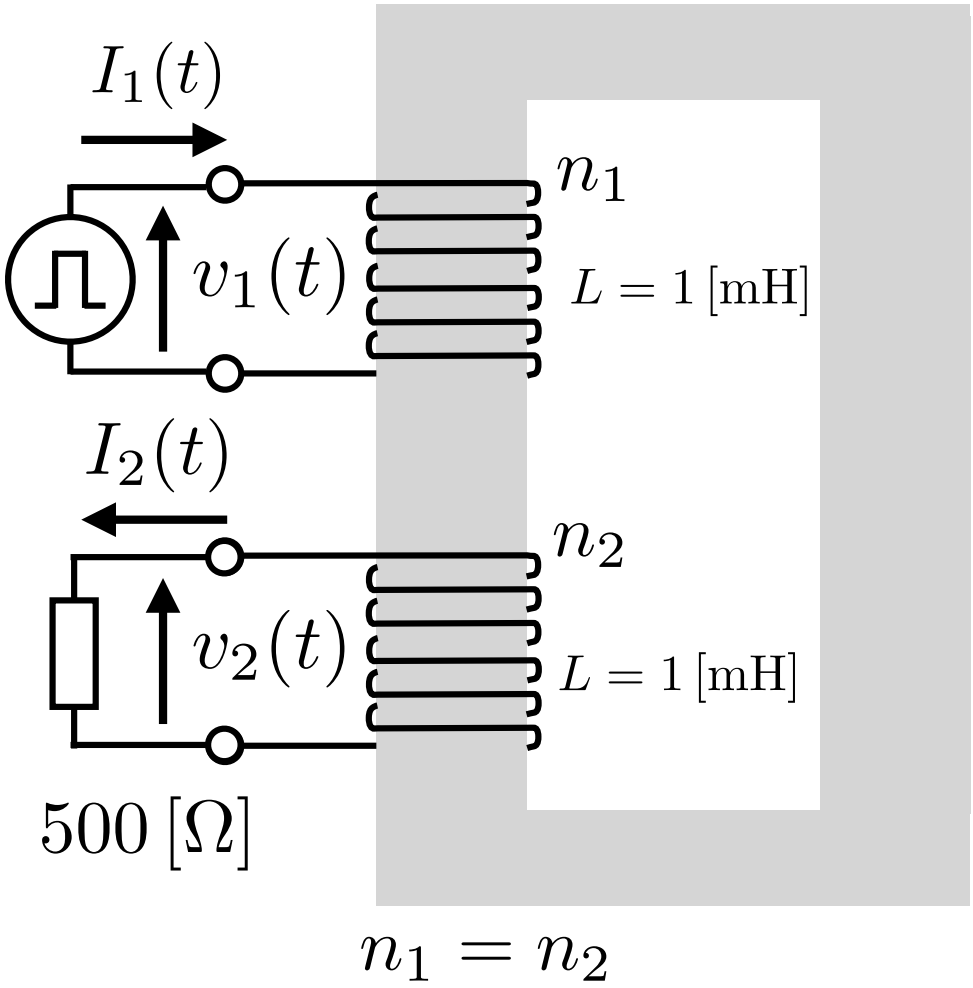


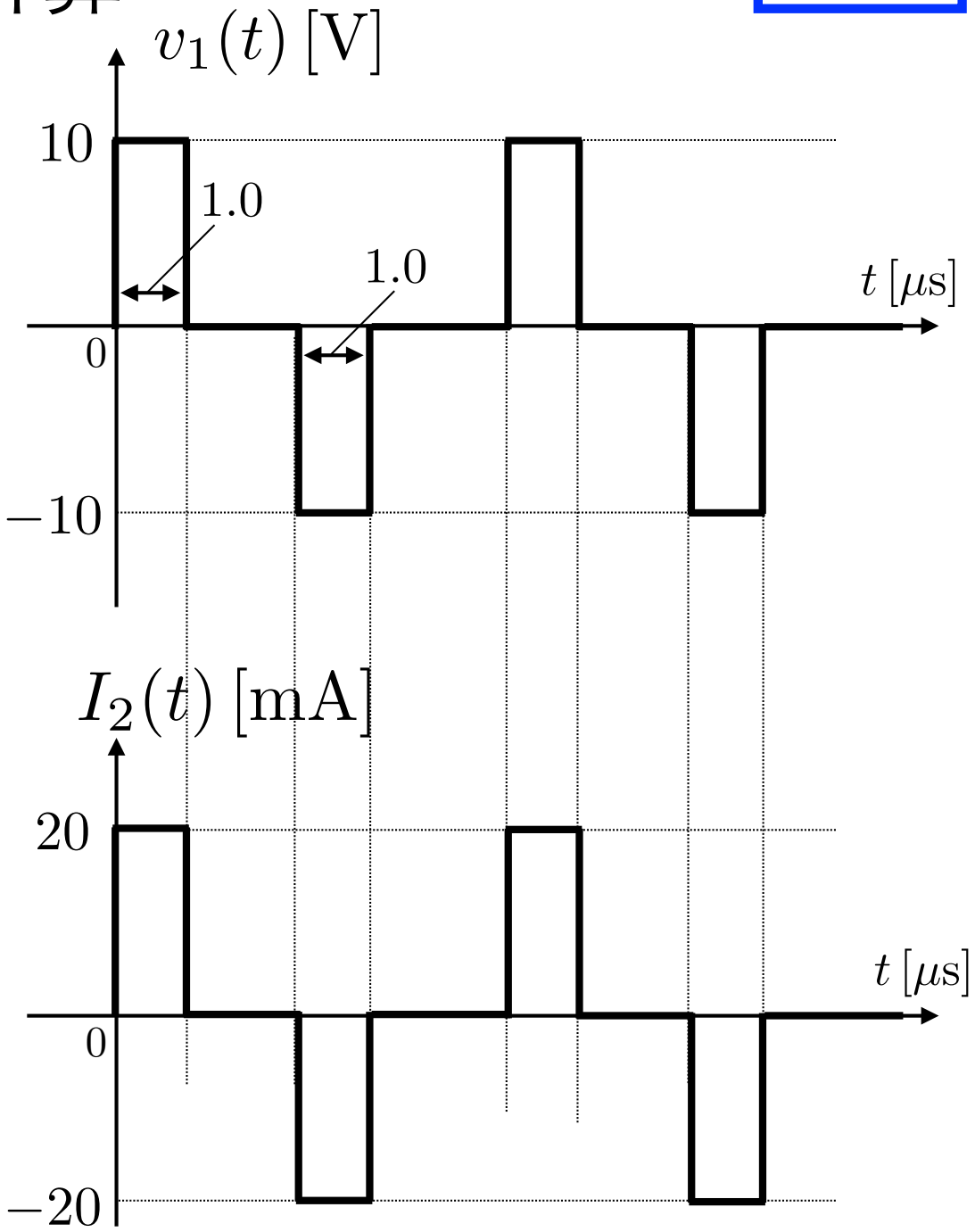




励磁電流と負荷電流の計算

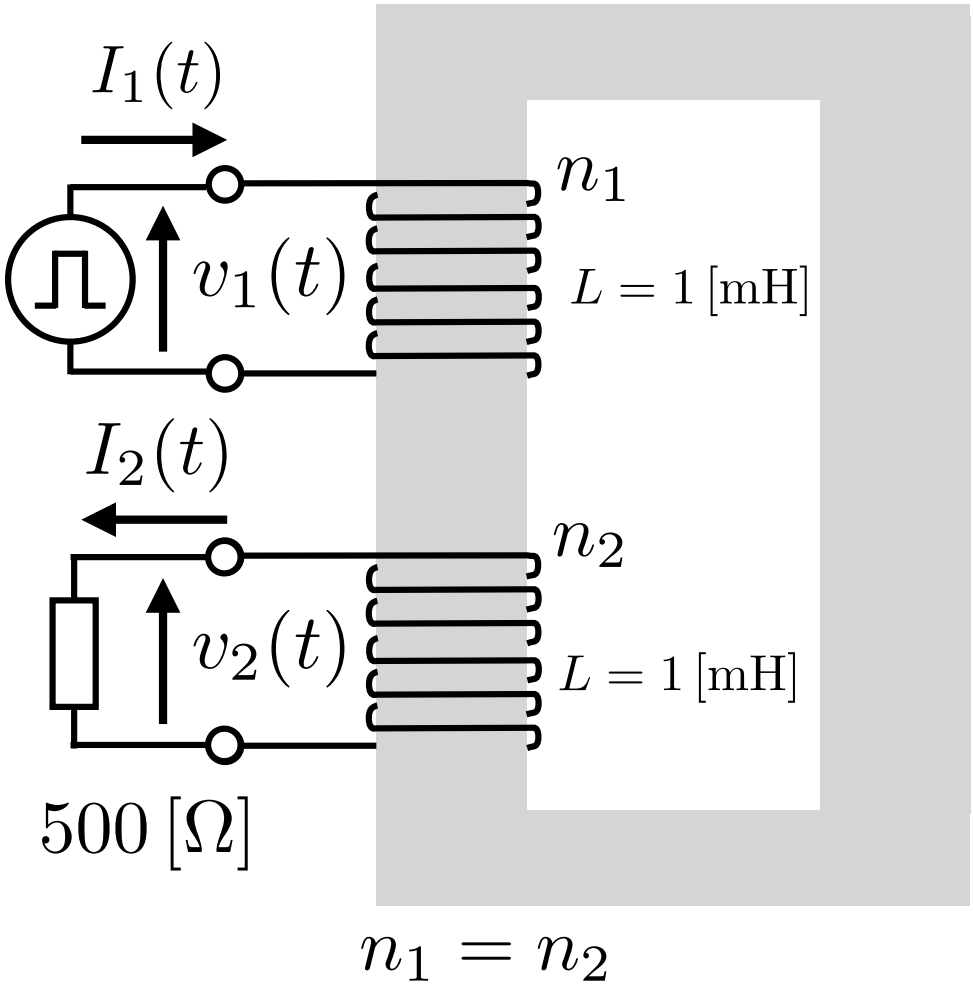
Quiz

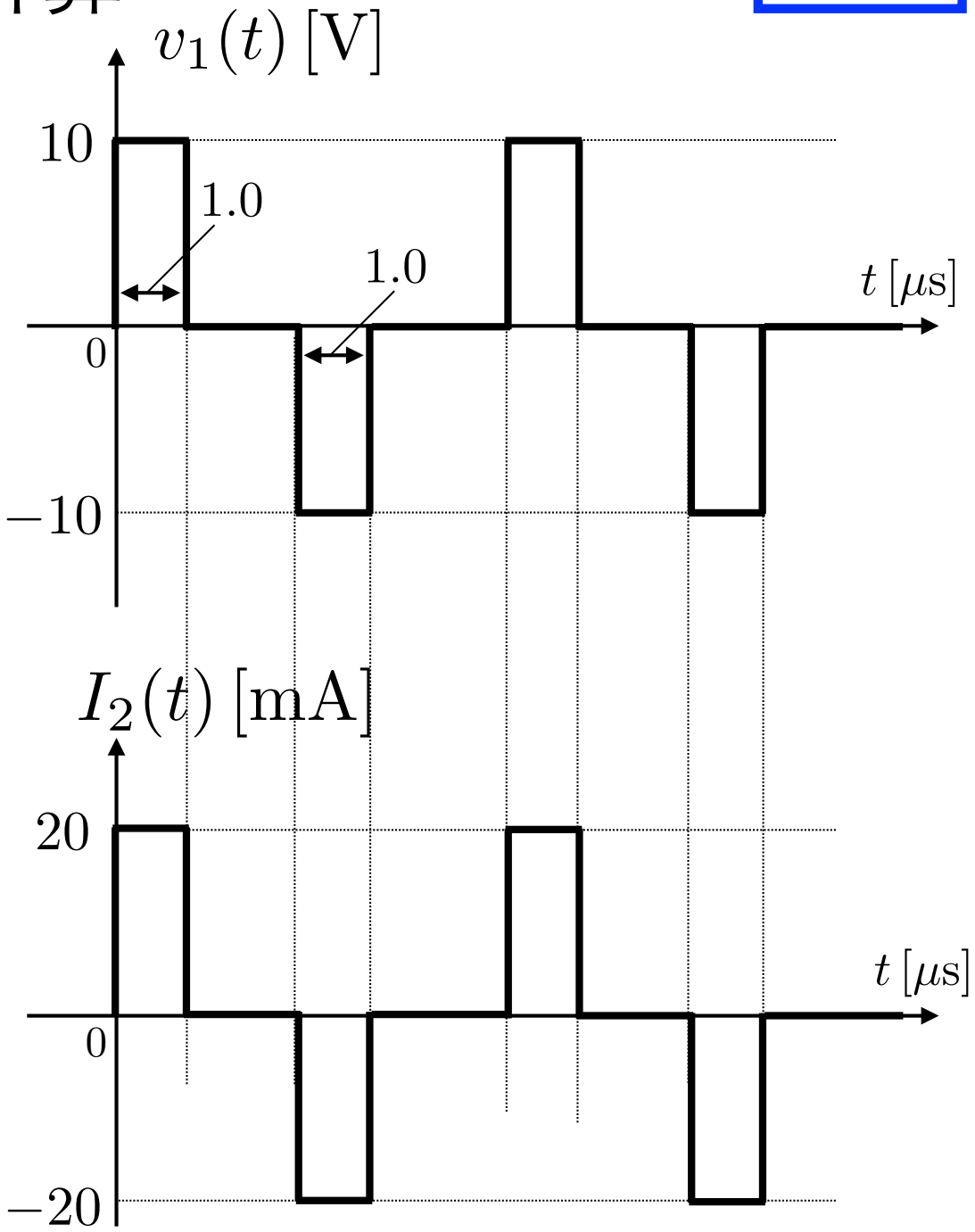




励磁電流と負荷電流の計算

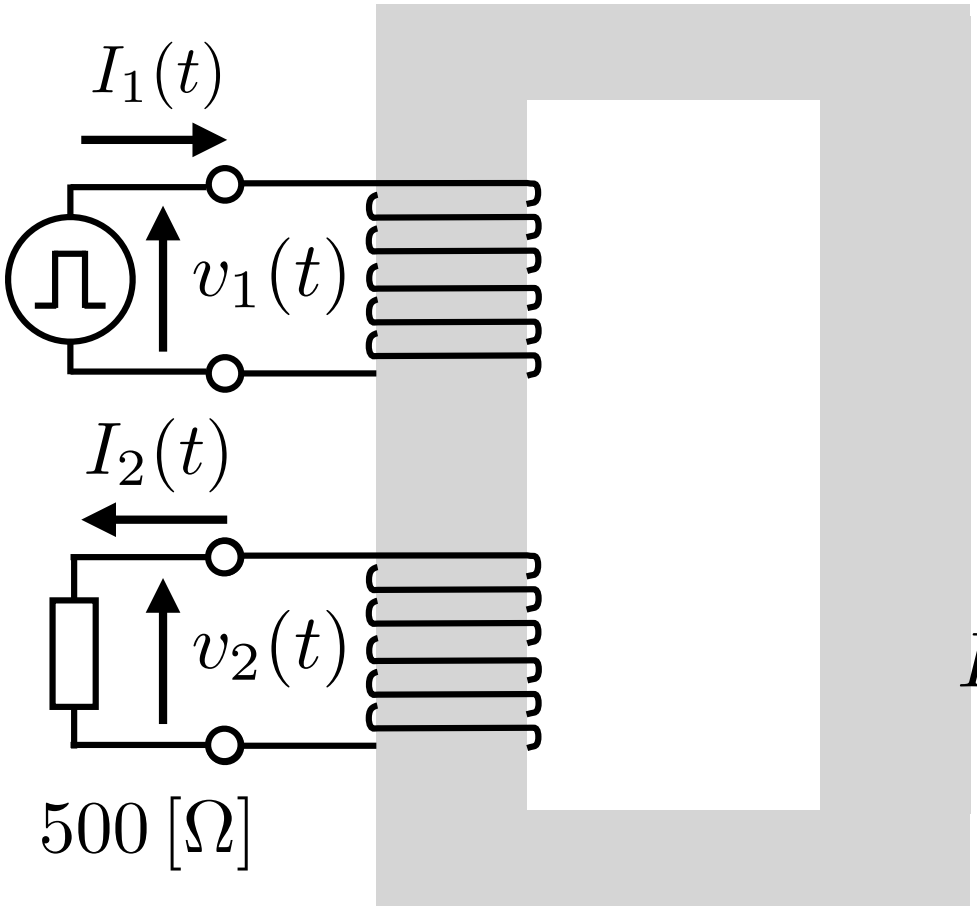
Quiz

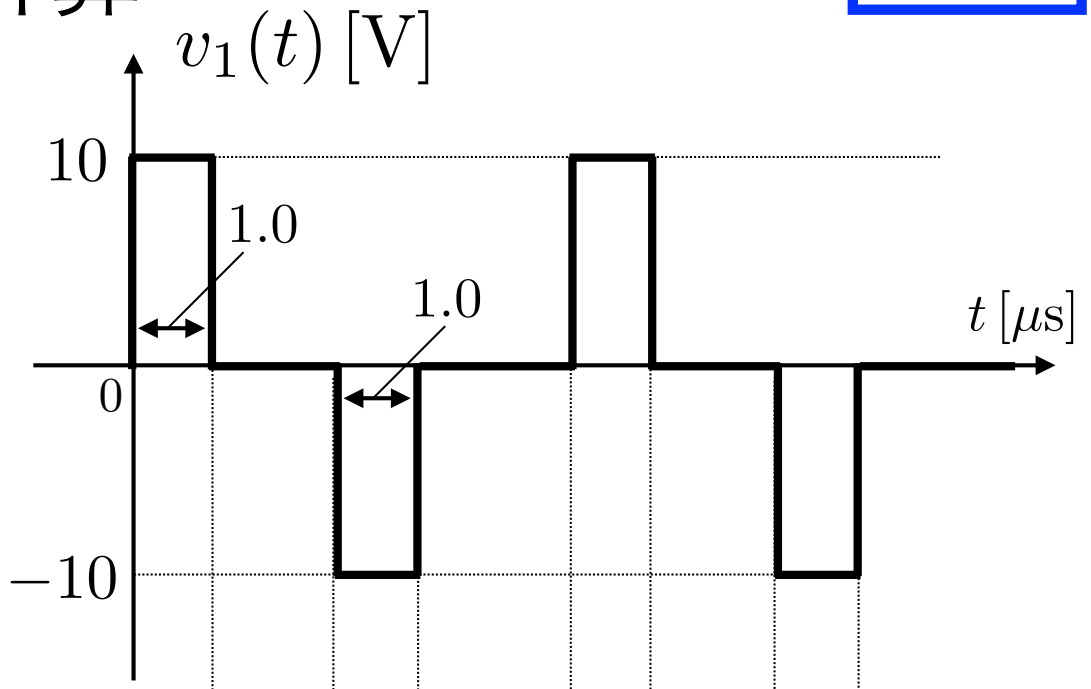


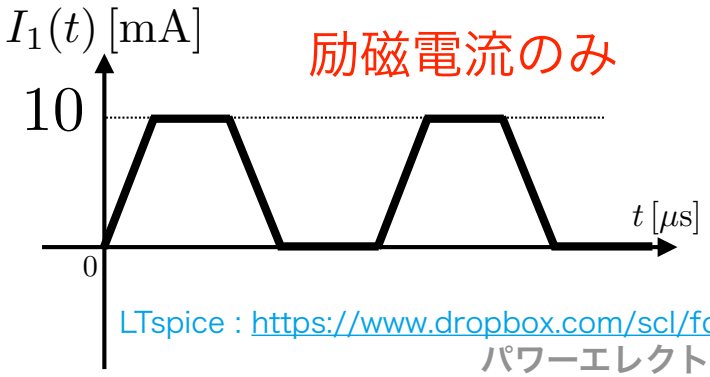


励磁電流と負荷電流の計算

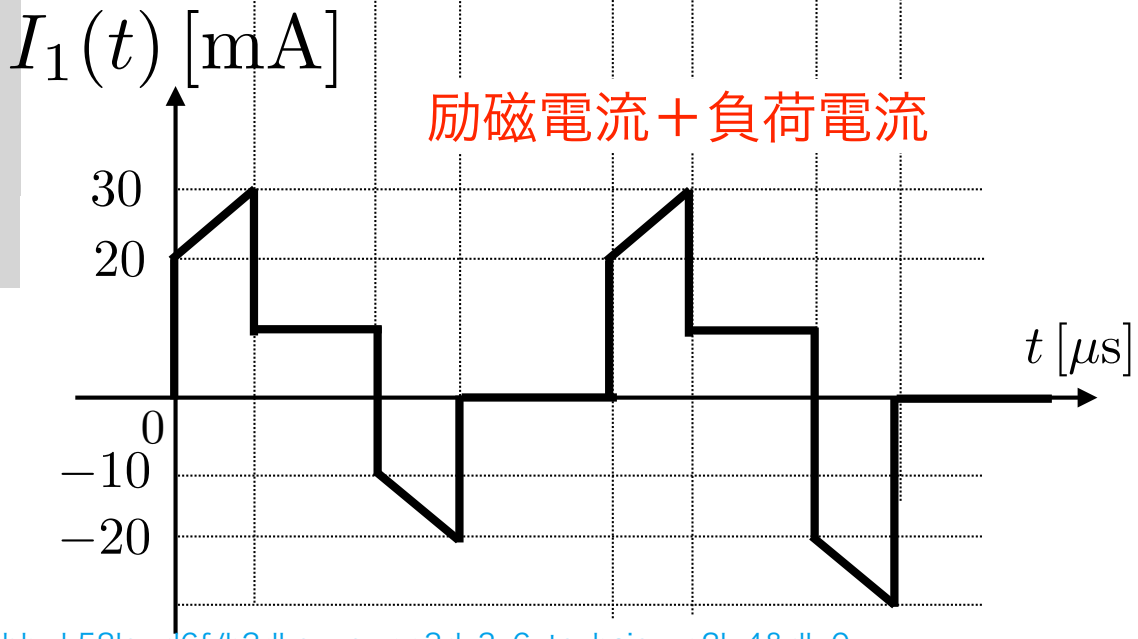
Quiz







励磁電流のみ

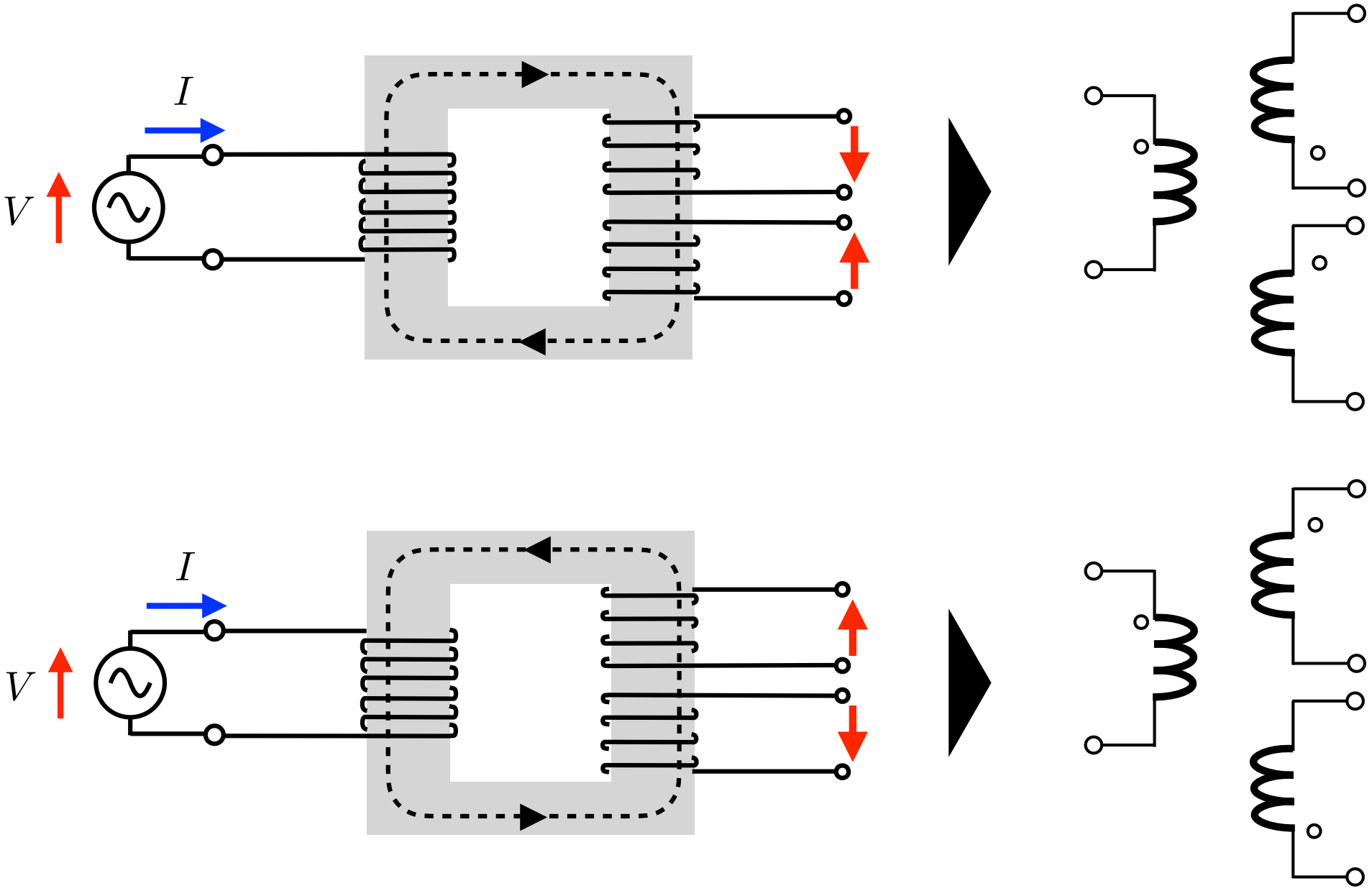


LTspice : https://www.dropbox.com/scl/fo/a7t9ieg3ebhwk58lewd6f/h?rlkey=ewpp3dv3v6ytovhaievvp2lu4&dl=0

回路シミュレーションの変圧器の取り扱い

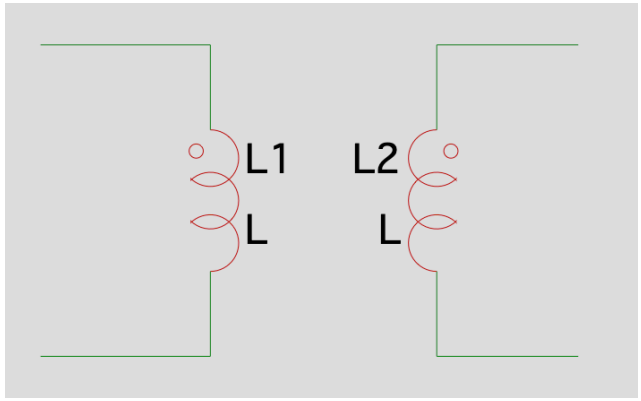
変圧器を回路図で表す

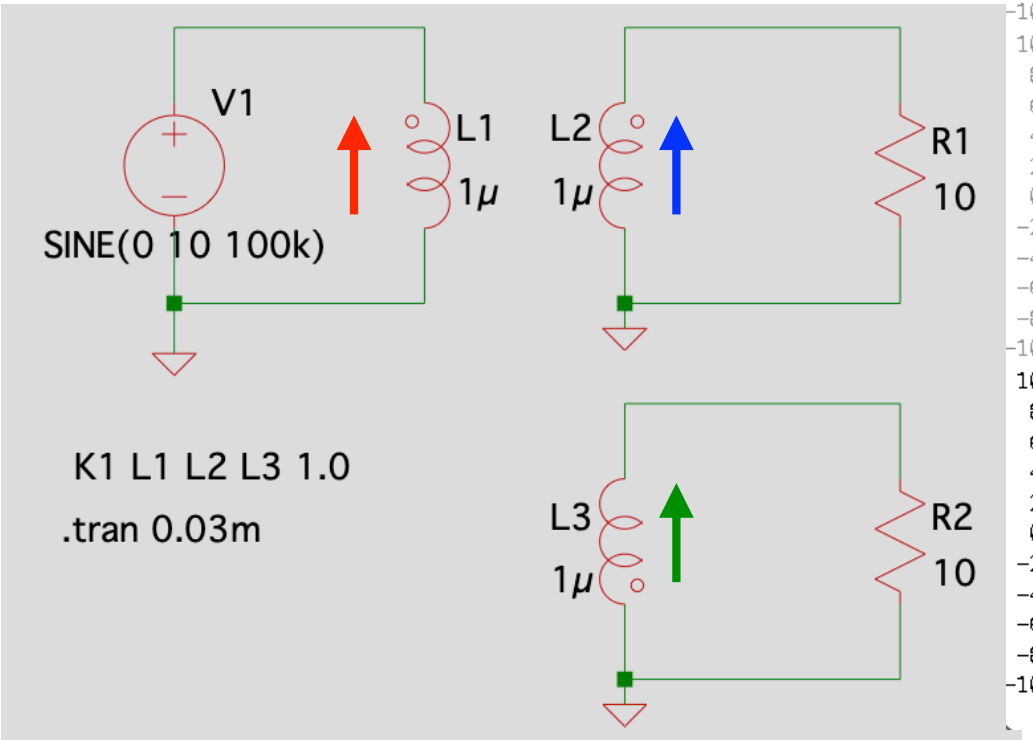
どこに○を打てば良い？

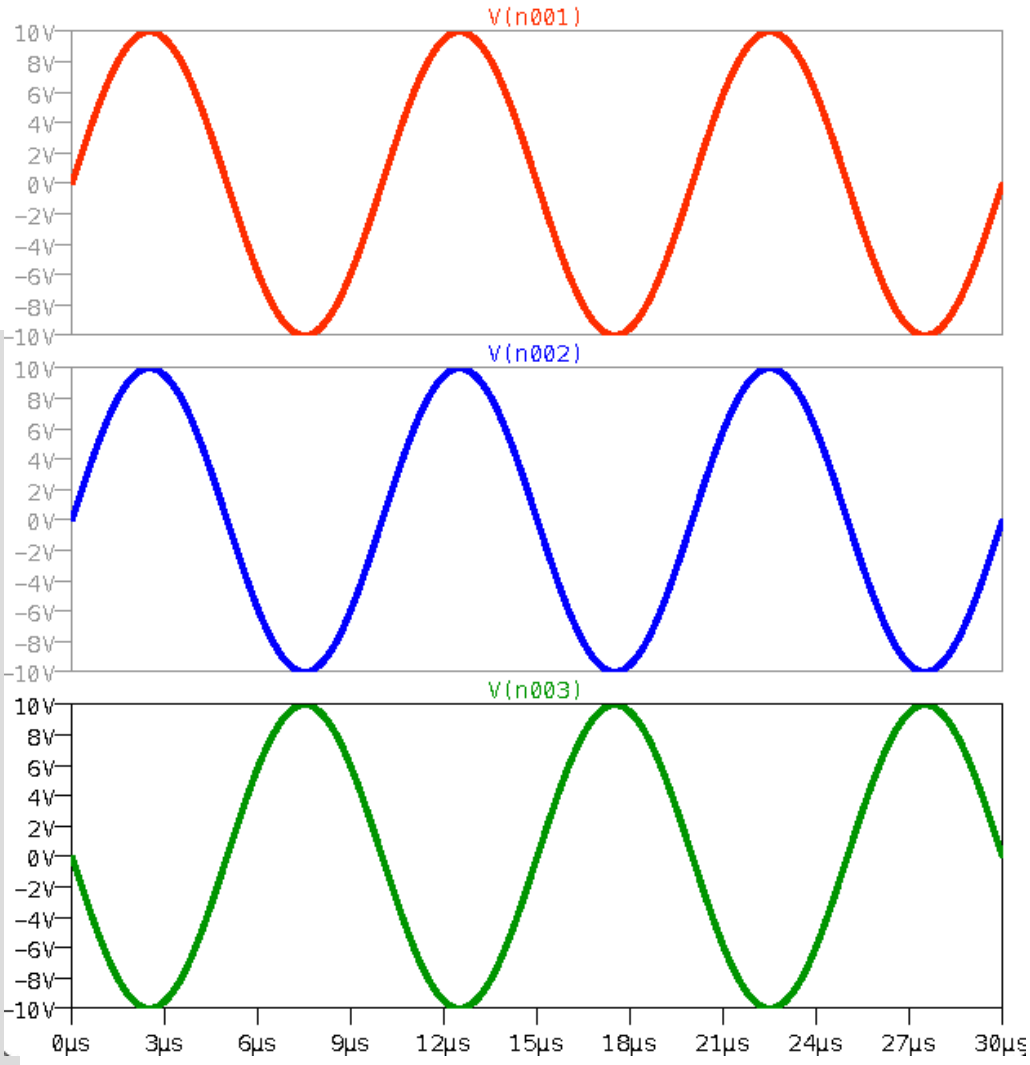


回路シミュレーションの変圧器の取り扱い

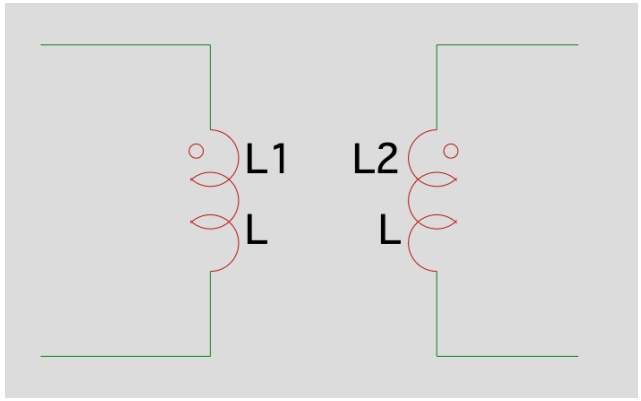
同じ位相だと同じ向きに◯を打つ

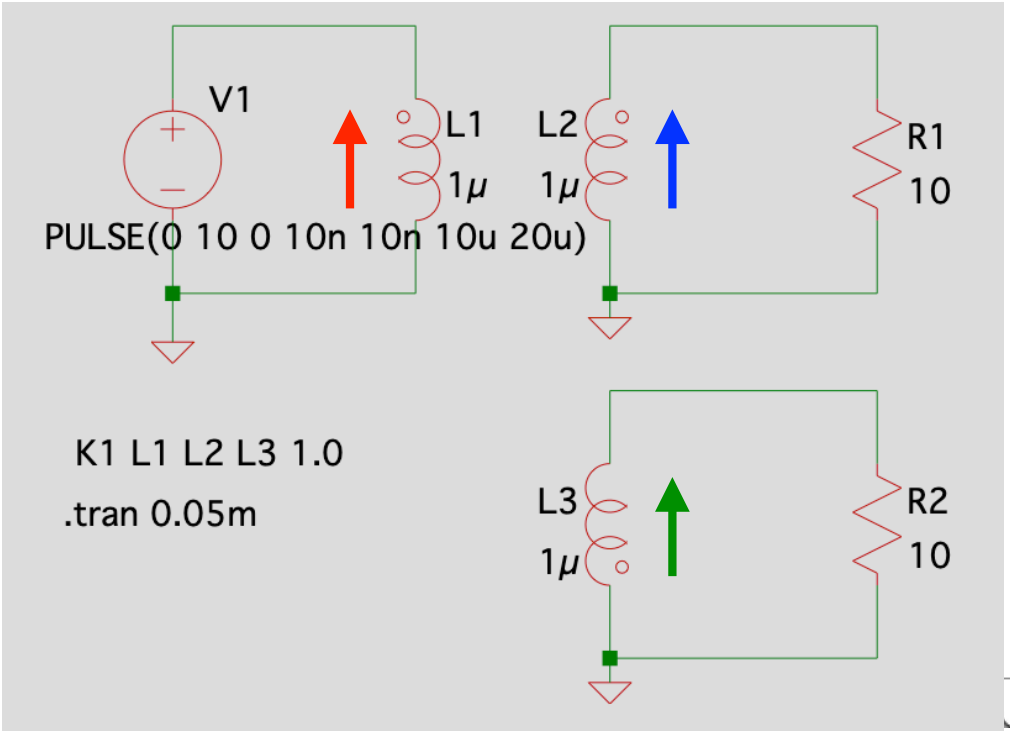


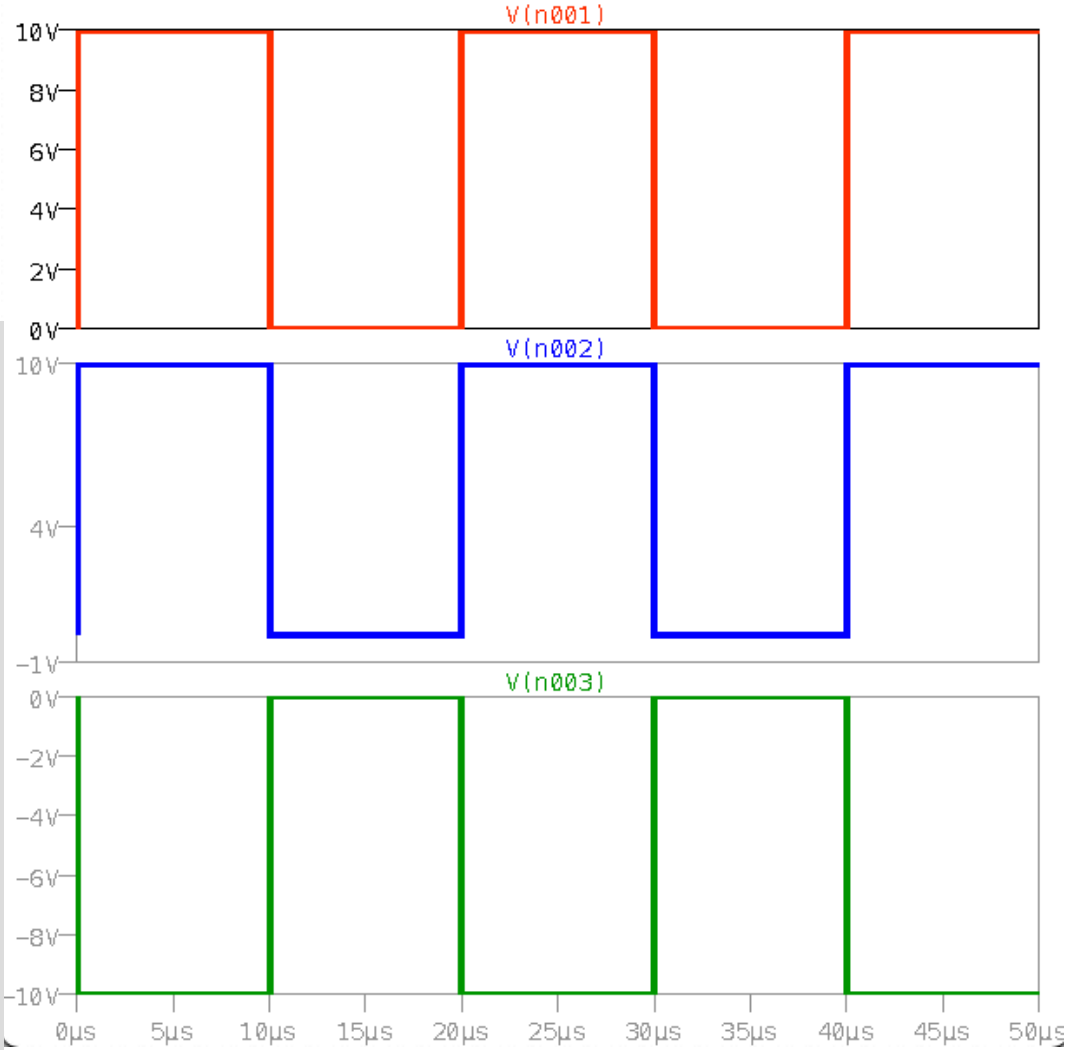




回路シミュレーションの変圧器の取り扱い



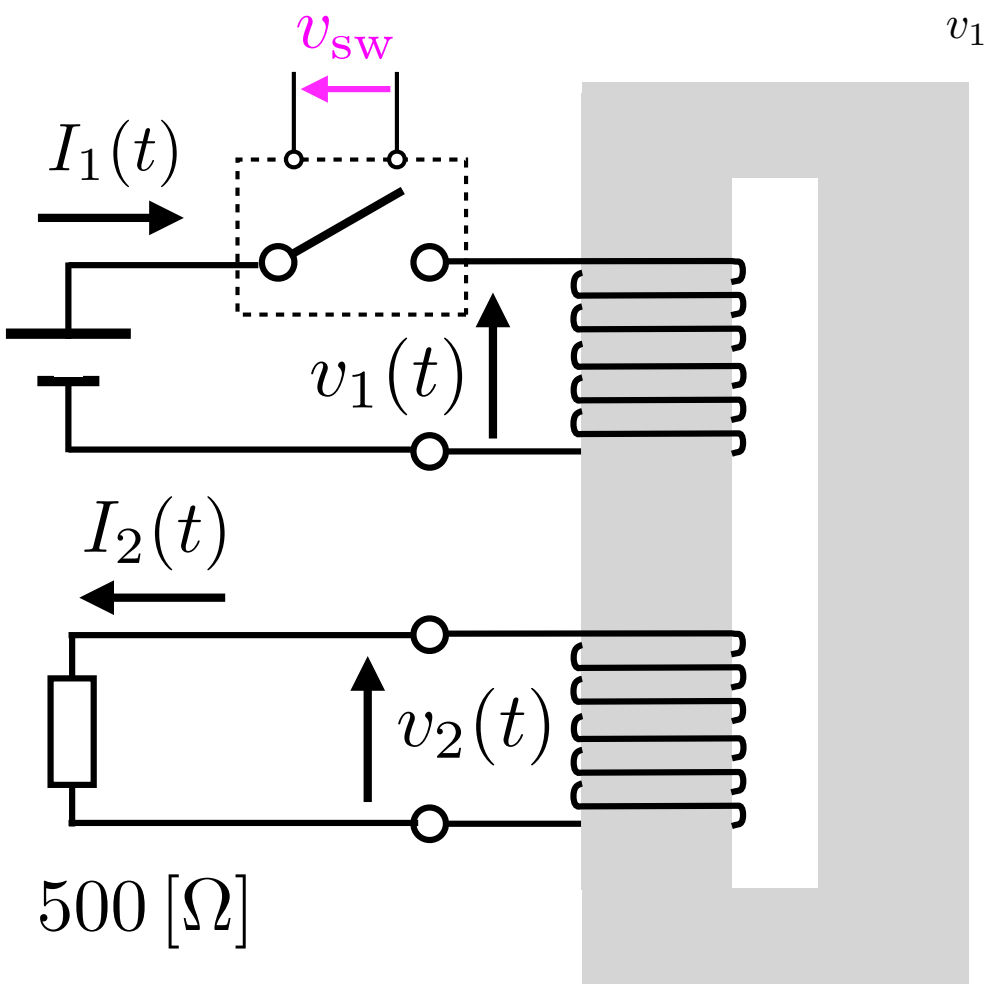


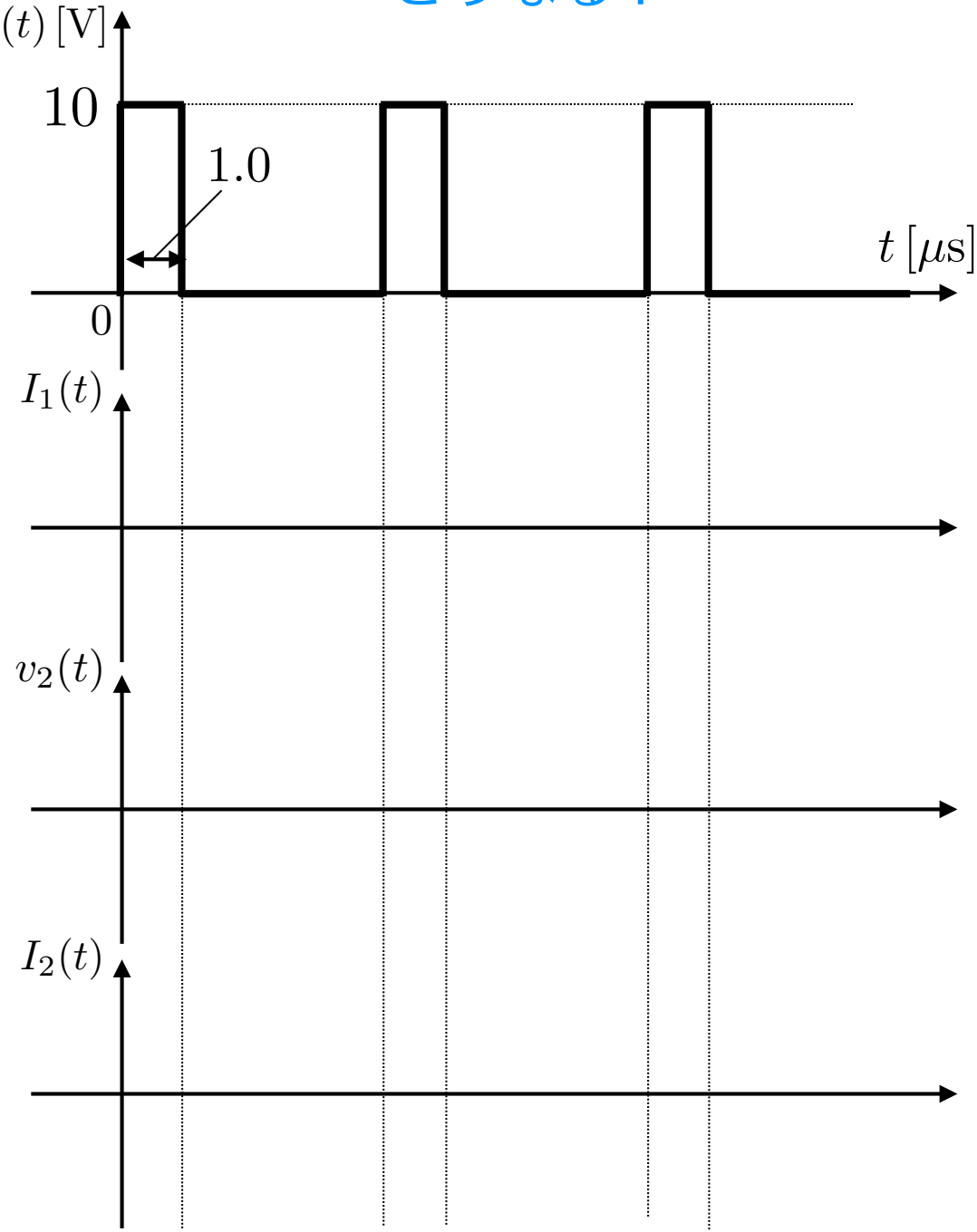


励磁電流と負荷電流の計算

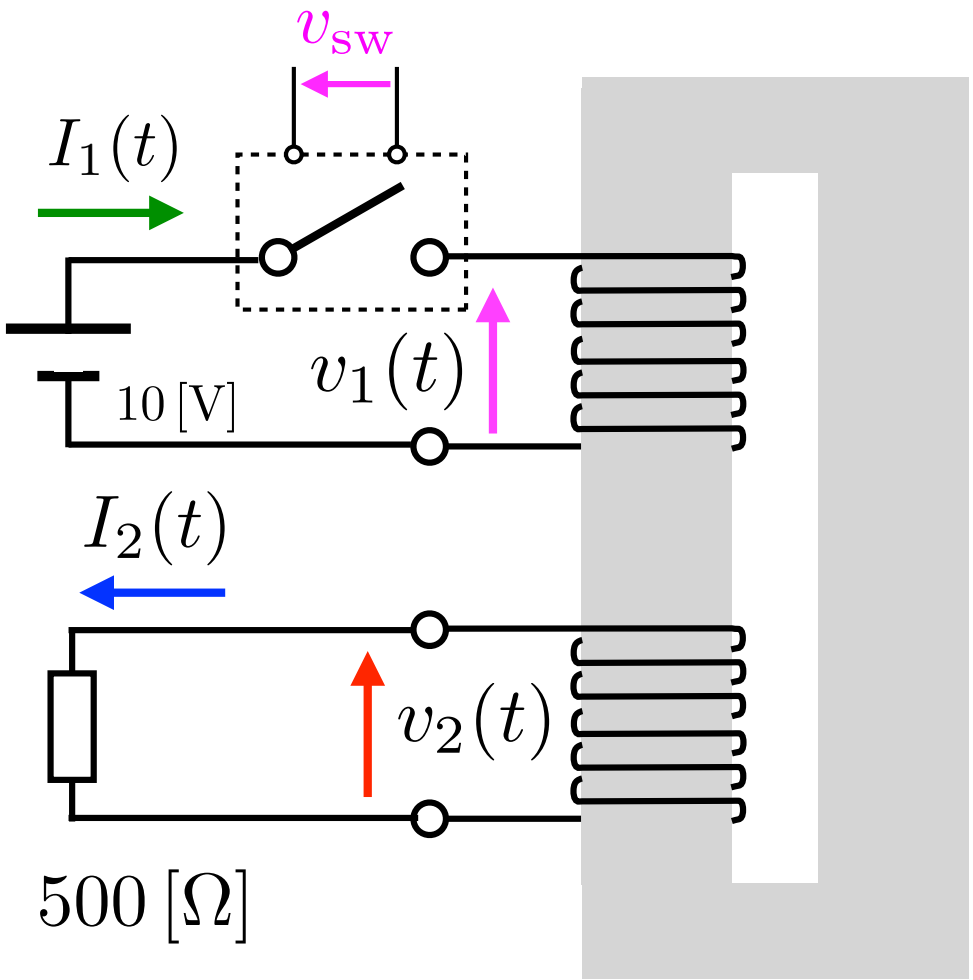
スイッチを使うとどうなる？

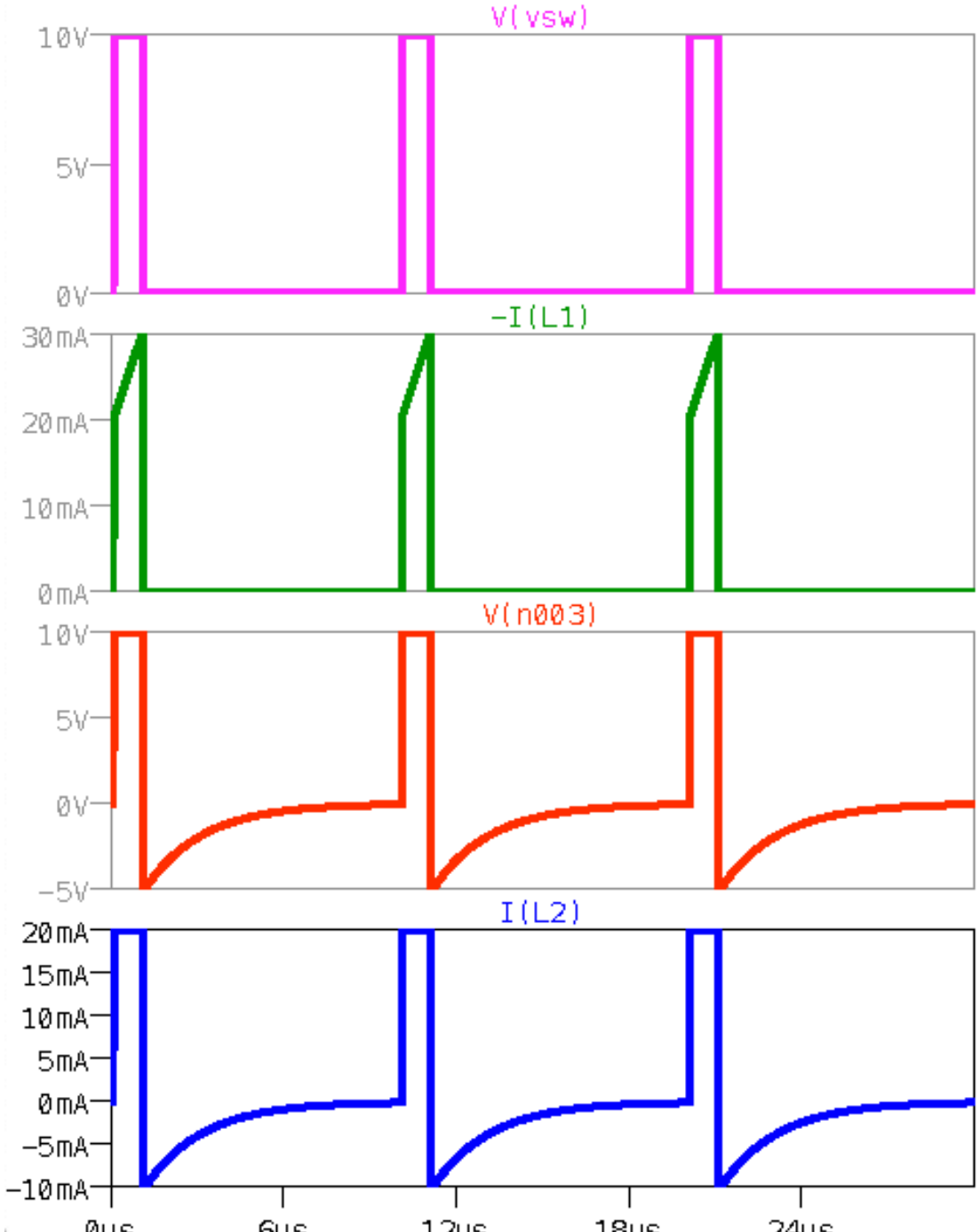
Quiz





励磁電流と負荷電流の計算

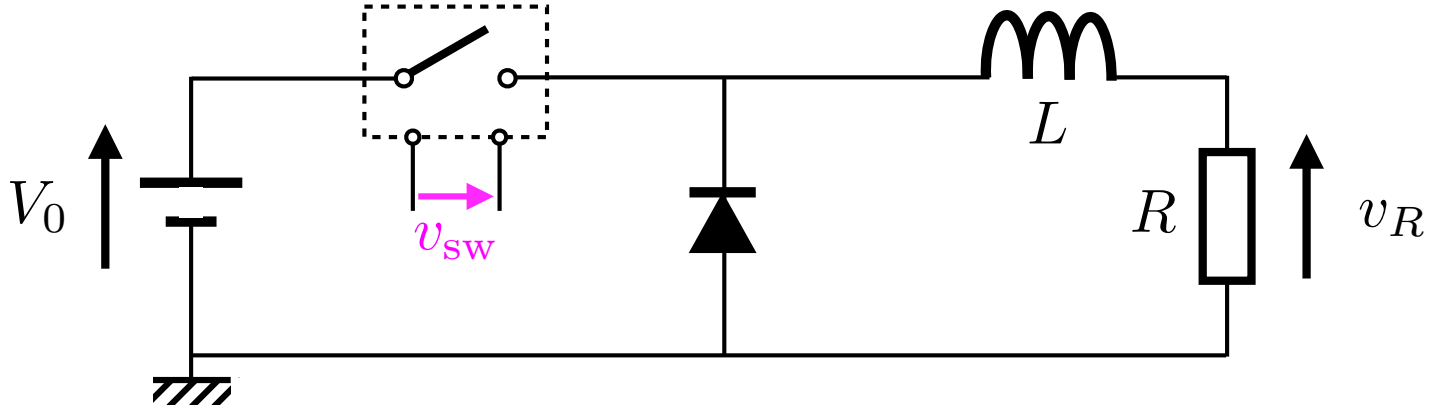




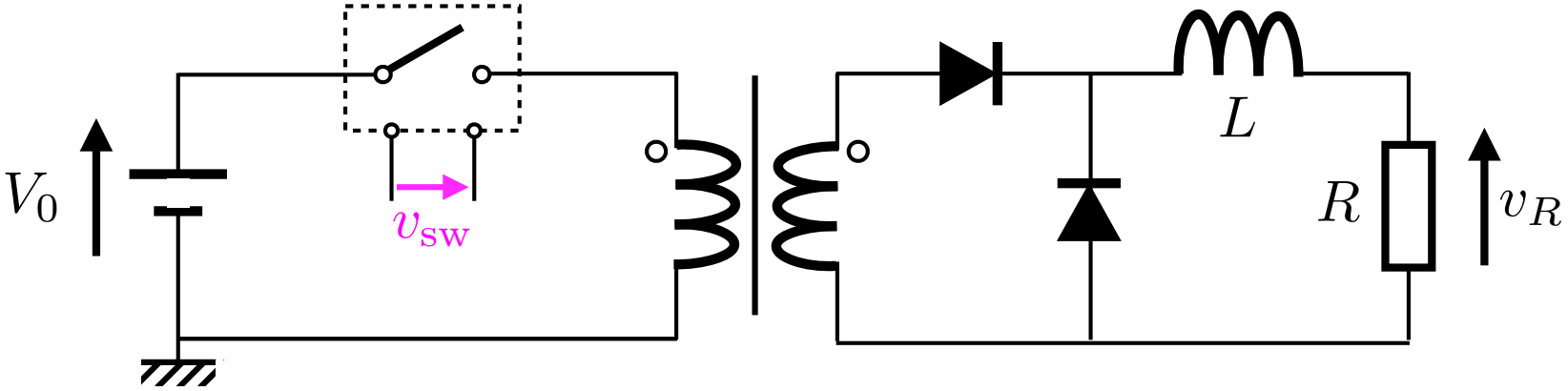
LTspice : https://www.dropbox.com/scl/fo/69r4e0lv8mf8yh5hyxn69/h?rlkey=gemb5vqgn4dx23ps54chkwft6&dl=0

フォワードコンバータ（降圧回路）

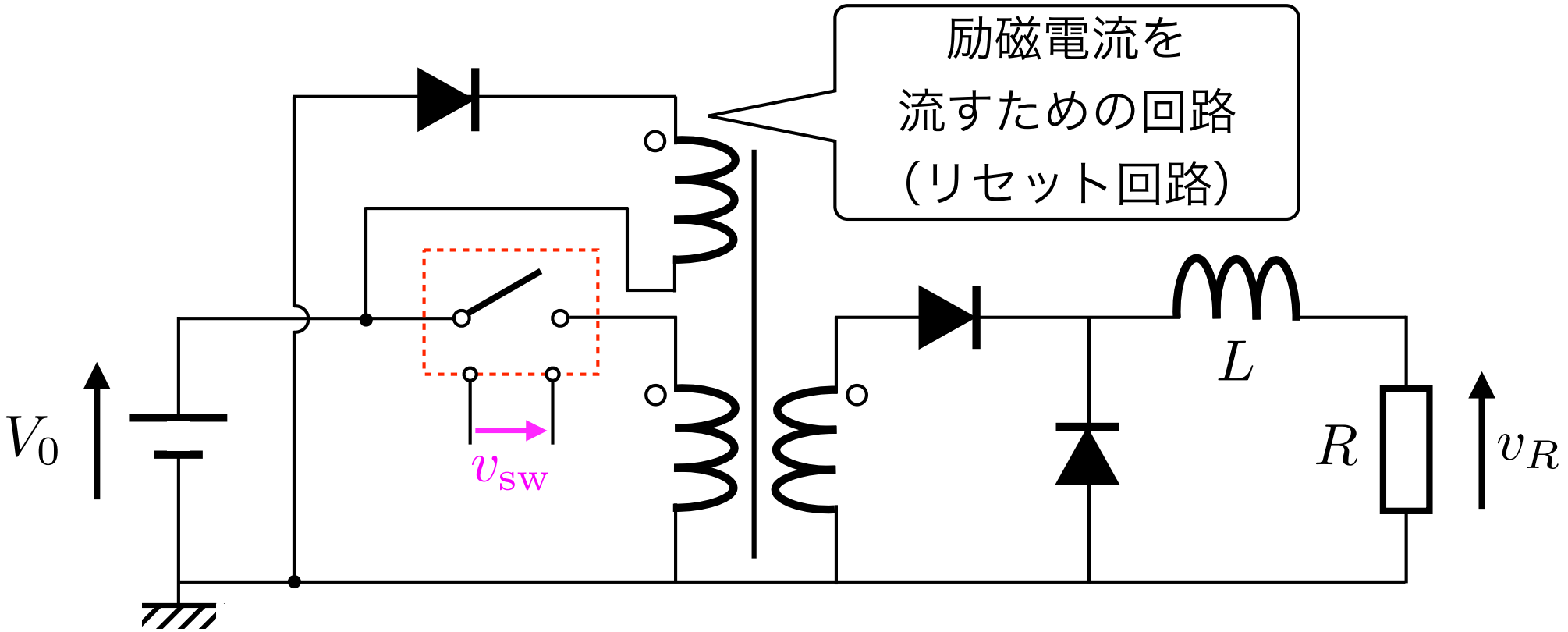
（非絶縁型）降圧チョッパ回路



（絶縁型）降圧チョッパ回路
フォワードコンバータ



降圧コンバータ（フォワードコンバータ）



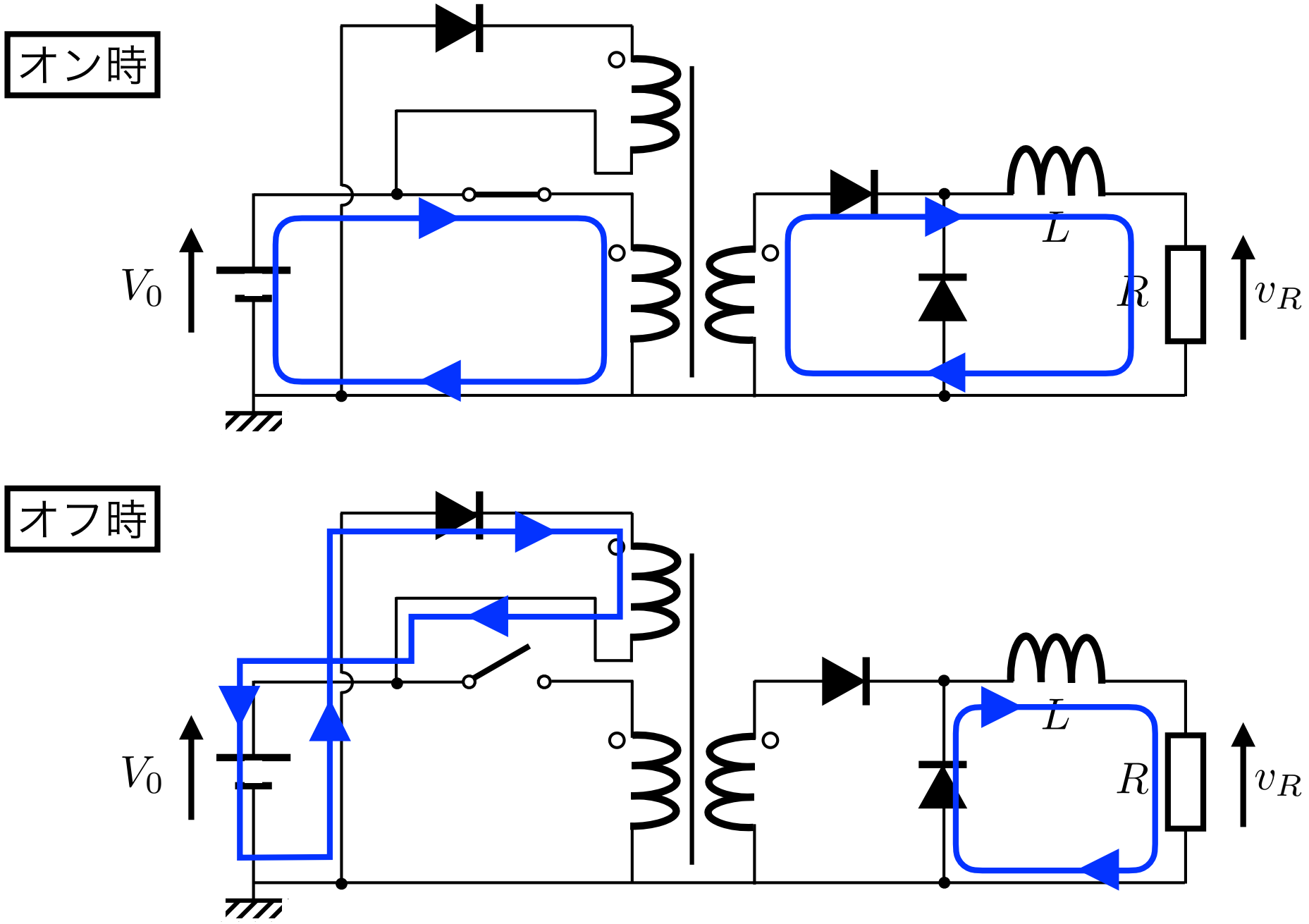
回路の動作を確認する手順

① 制御スイッチがオン時とオフ時の等価回路を作る

② オン時とオフ時のコイルにかかる電圧 v_L を求める

③ 定常状態の条件（オンとオフ時の電圧の積分が等しい）から負荷電圧を求める

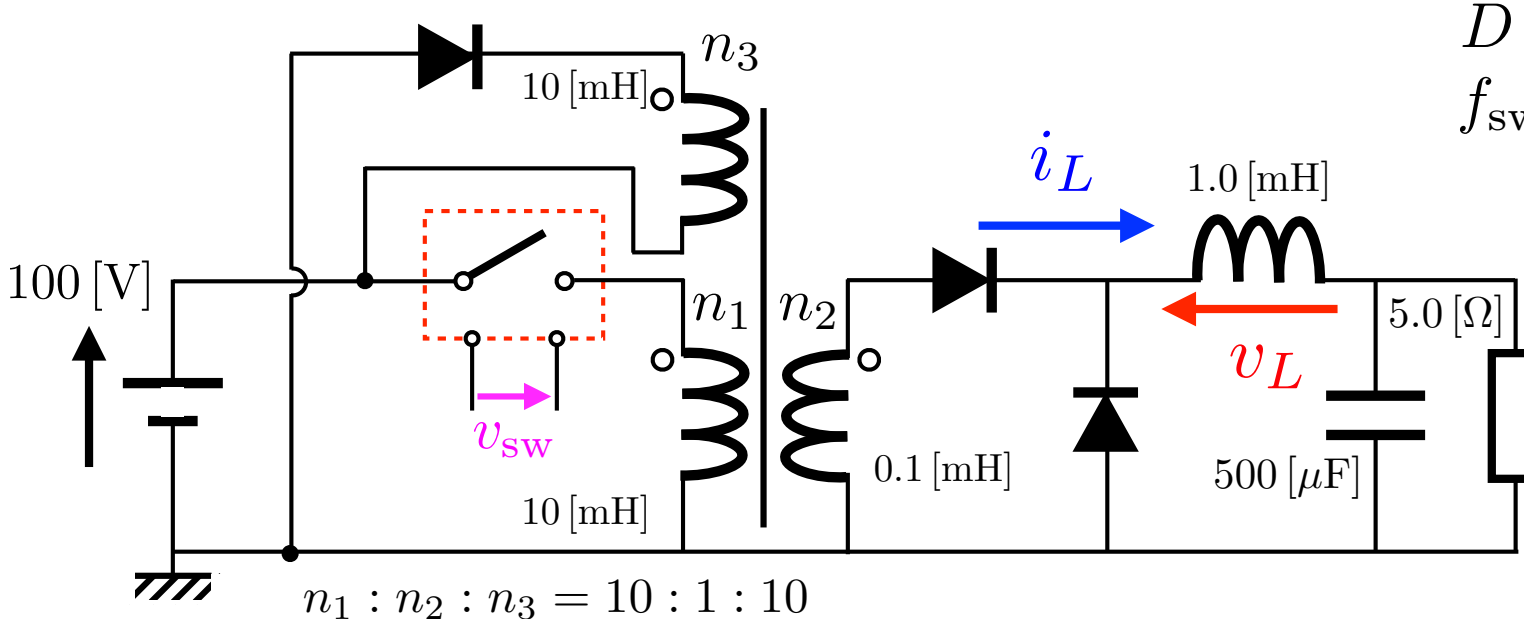
スイッチのオンオフ時の電流の経路



降圧コンバータ（フォワードコンバータ）

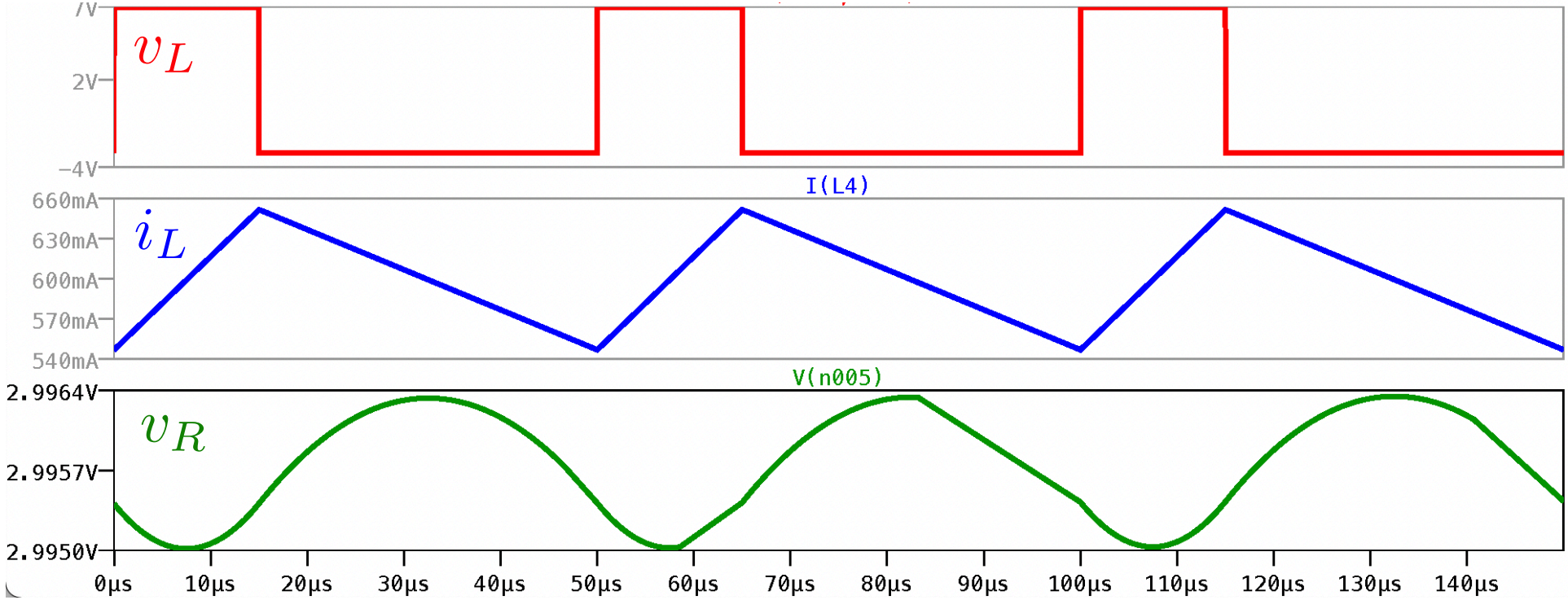
$D = 0.3$

$f_{\mathrm{sw}} = 20\ [\mathrm{kHz}]$



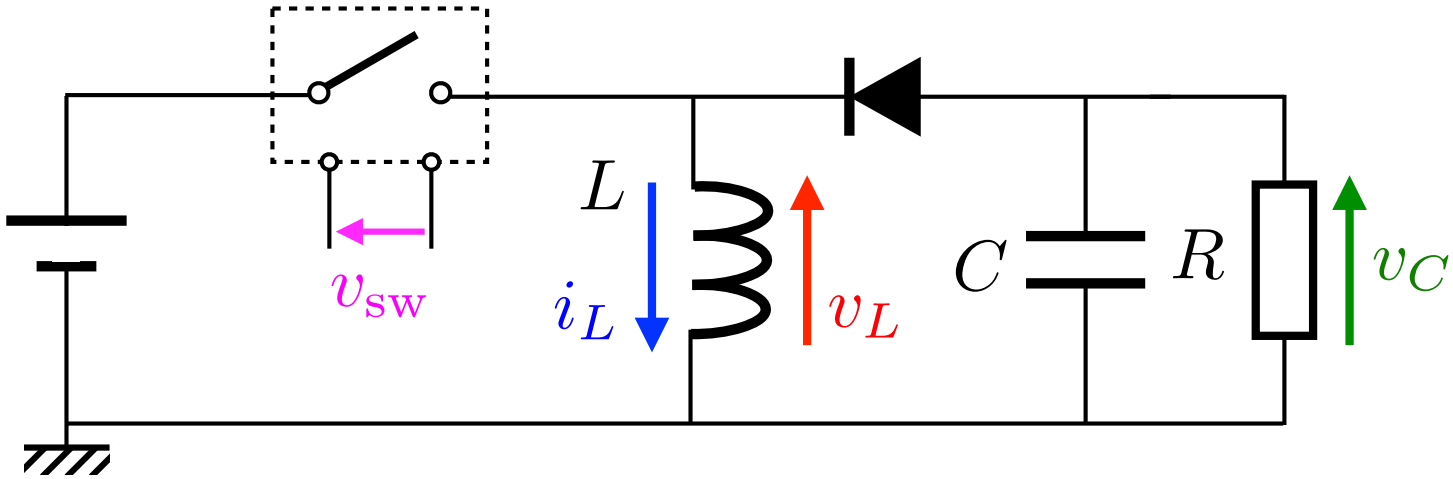
教科書P88

LTspice : https://www.dropbox.com/scl/fo/ggkt8nbyy8yqfq6bf3f6k/h?rlkey=0jy76zfoek9vguwv5nxxkwy5b&dl=0

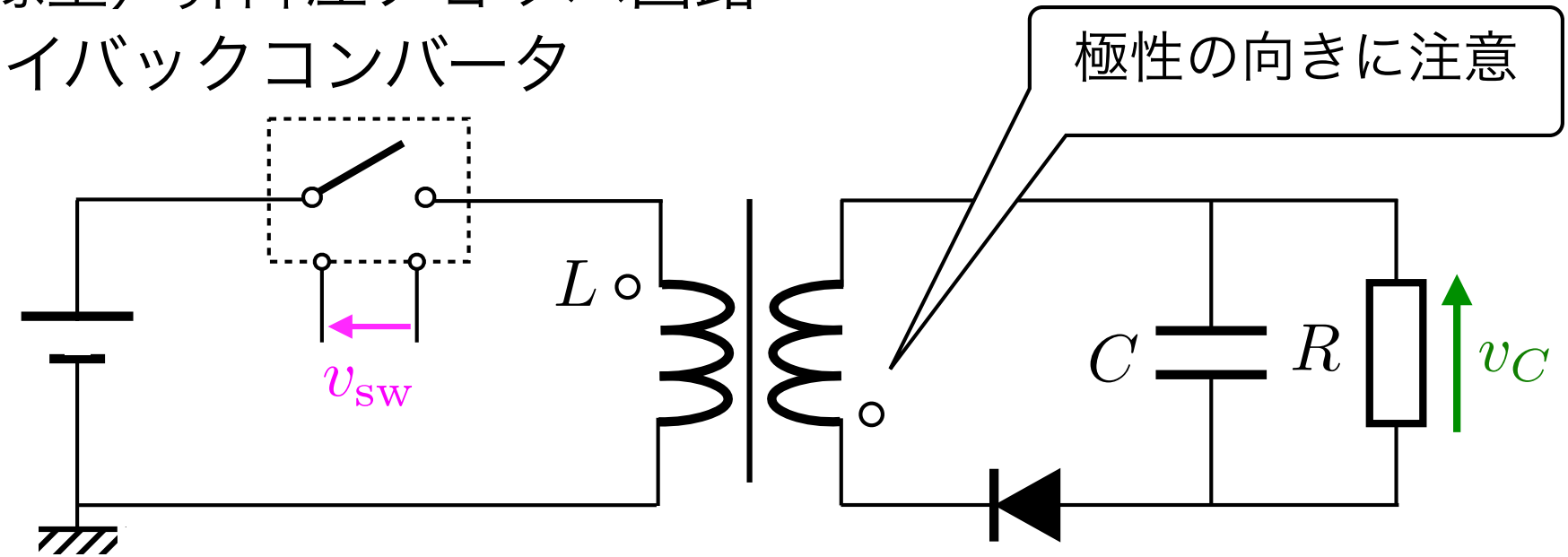


昇降圧コンバータ（フライバックコンバータ）

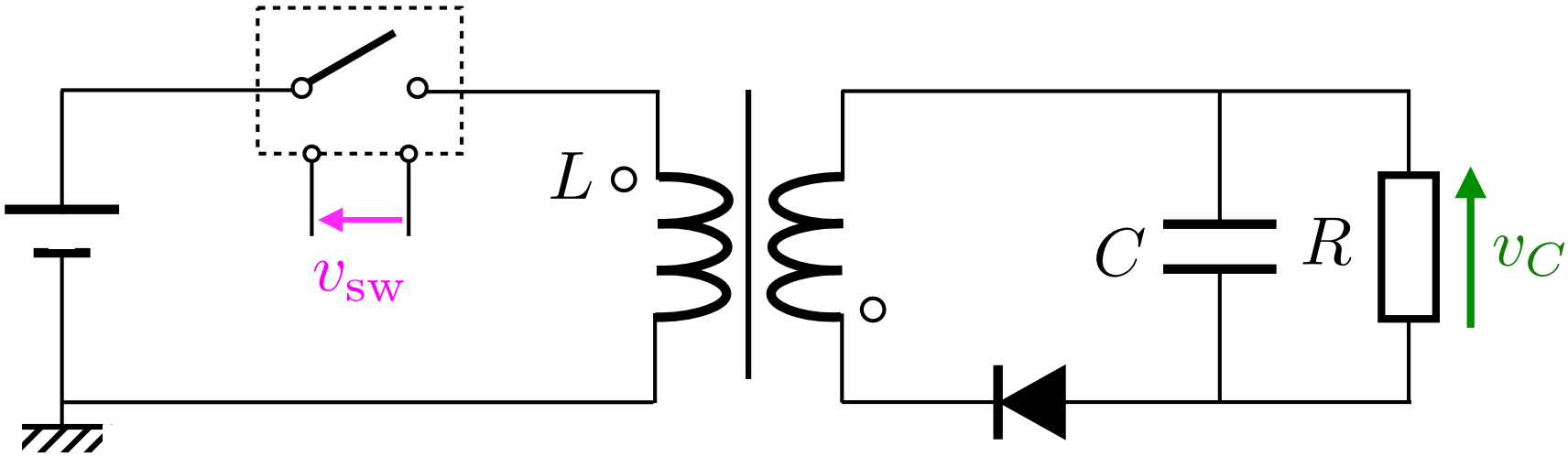
（非絶縁型）昇降圧チョッパ回路



（絶縁型）昇降圧チョッパ回路
フライバックコンバータ



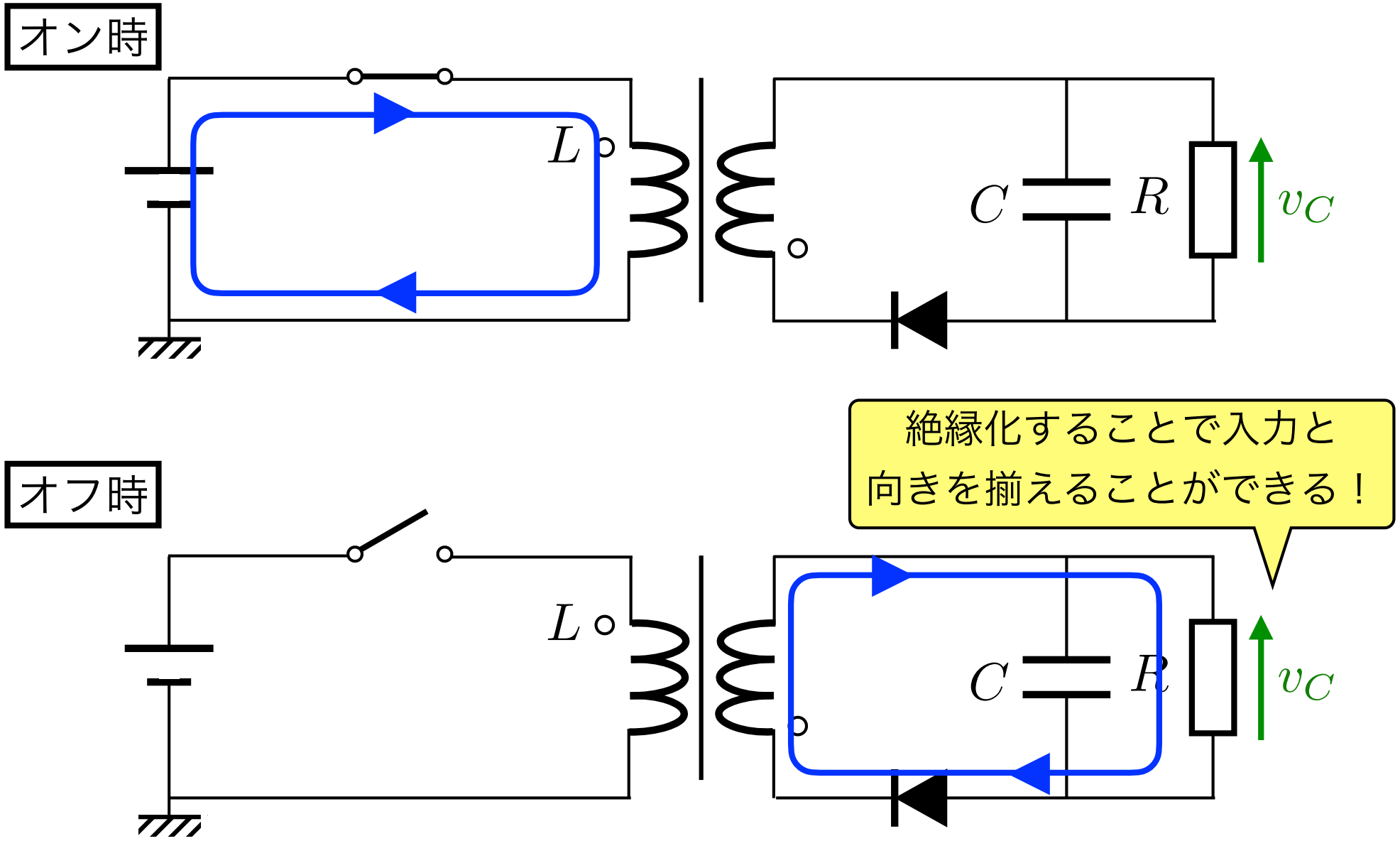
昇降圧コンバータ（フライバックコンバータ）



回路の動作を確認する手順

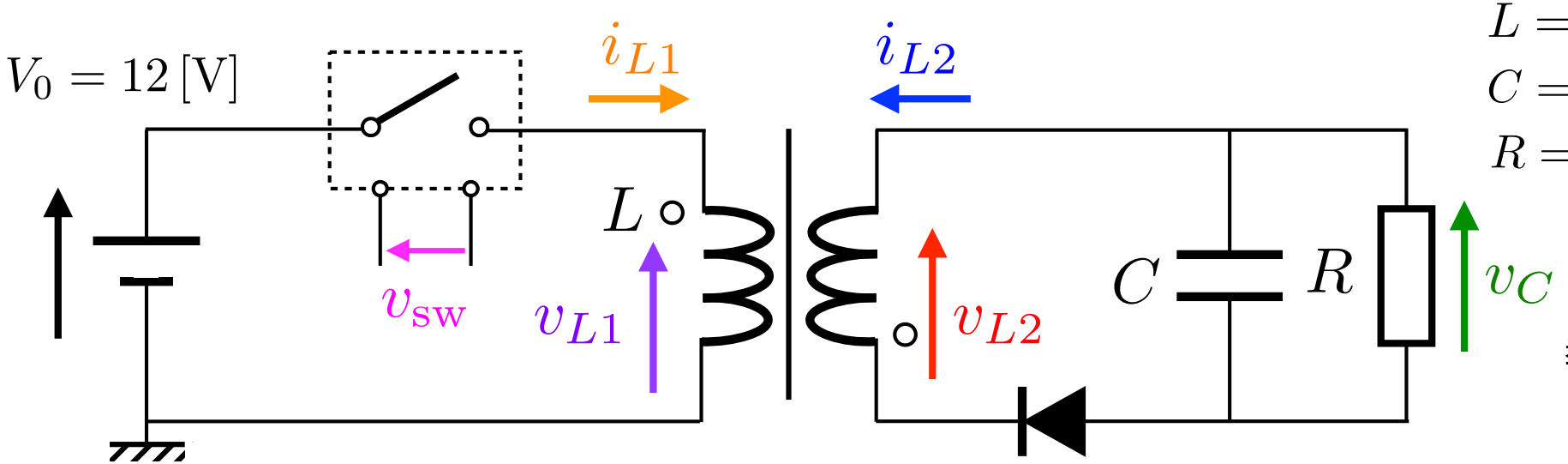
① 制御スイッチがオン時とオフ時の等価回路を作る
② オン時とオフ時のコイルにかかる電圧 v_L を求める
③ 定常状態の条件（オンとオフ時の電圧の積分が等しい）から負荷電圧を求める

スイッチのオンオフ時の電流の経路



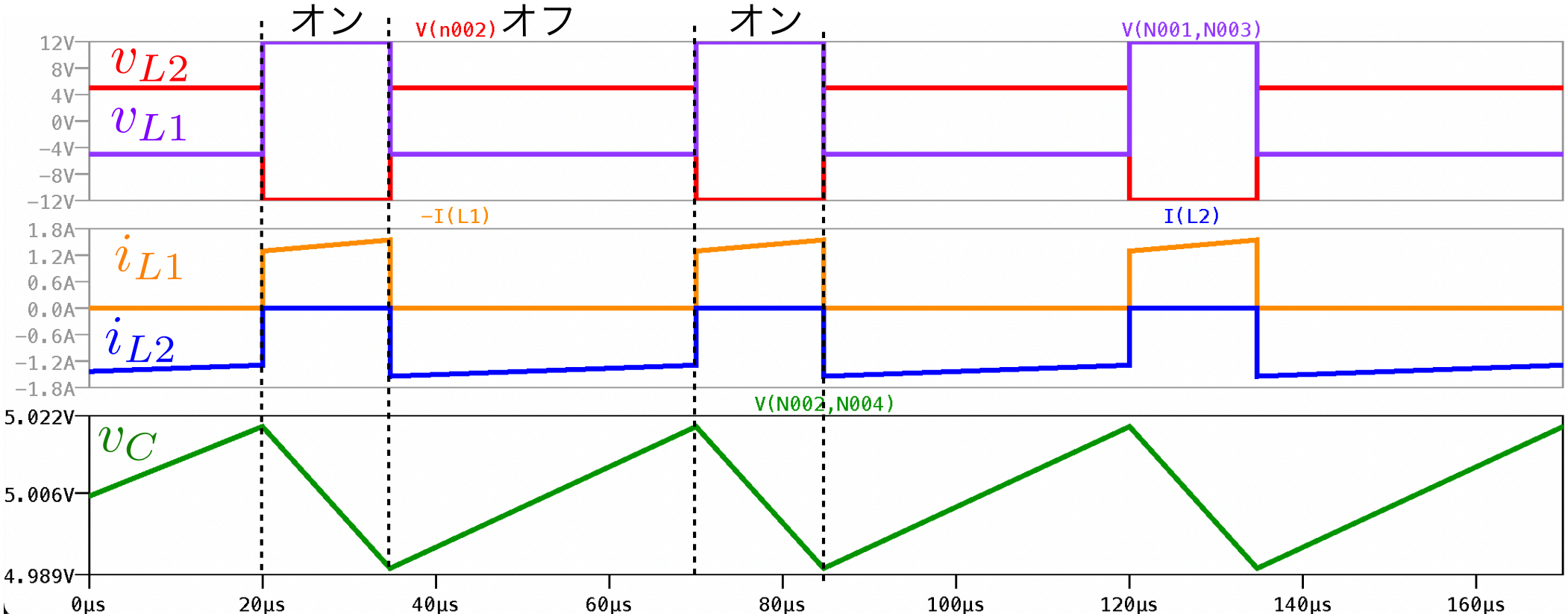
降圧時の定常状態の各素子の振る舞い

$D = 0.2941$
$f_{\mathrm{sw}} = 20\ [\mathrm{kHz}]$
$L = 700\ [\mu\mathrm{H}]$
$C = 500\ [\mu\mathrm{F}]$
$R = 5.0\ [\Omega]$



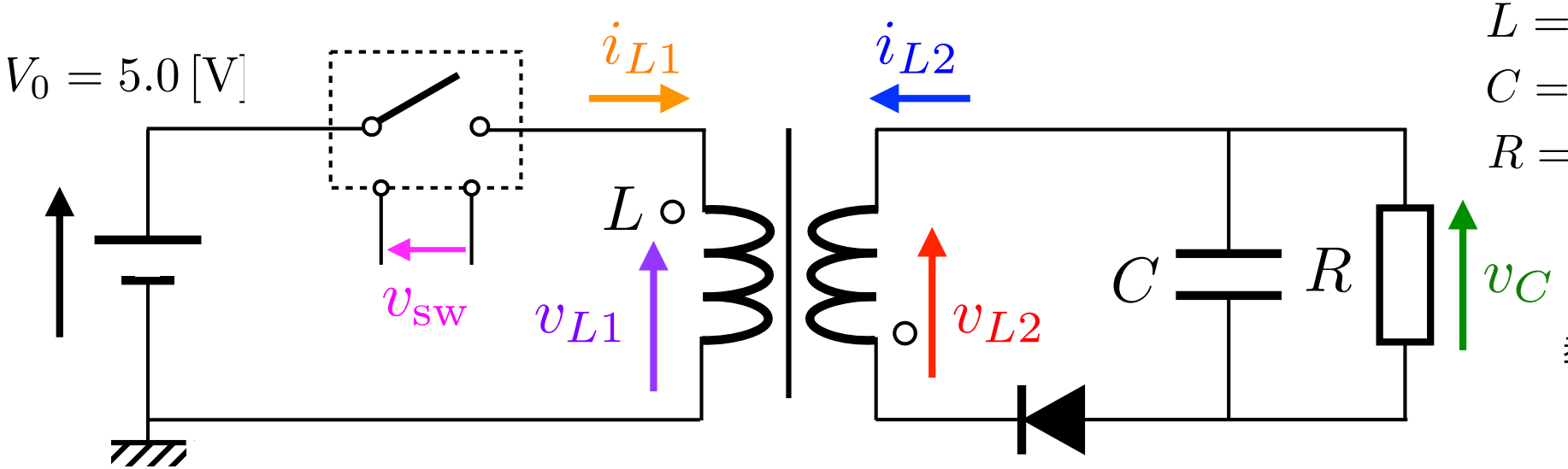
教科書P76
を絶縁化

LTspice : https://www.dropbox.com/scl/fo/ercvzvldcqimloen88ba3/h?rlkey=mag638da6toubl52r38k09fm5&dl=0



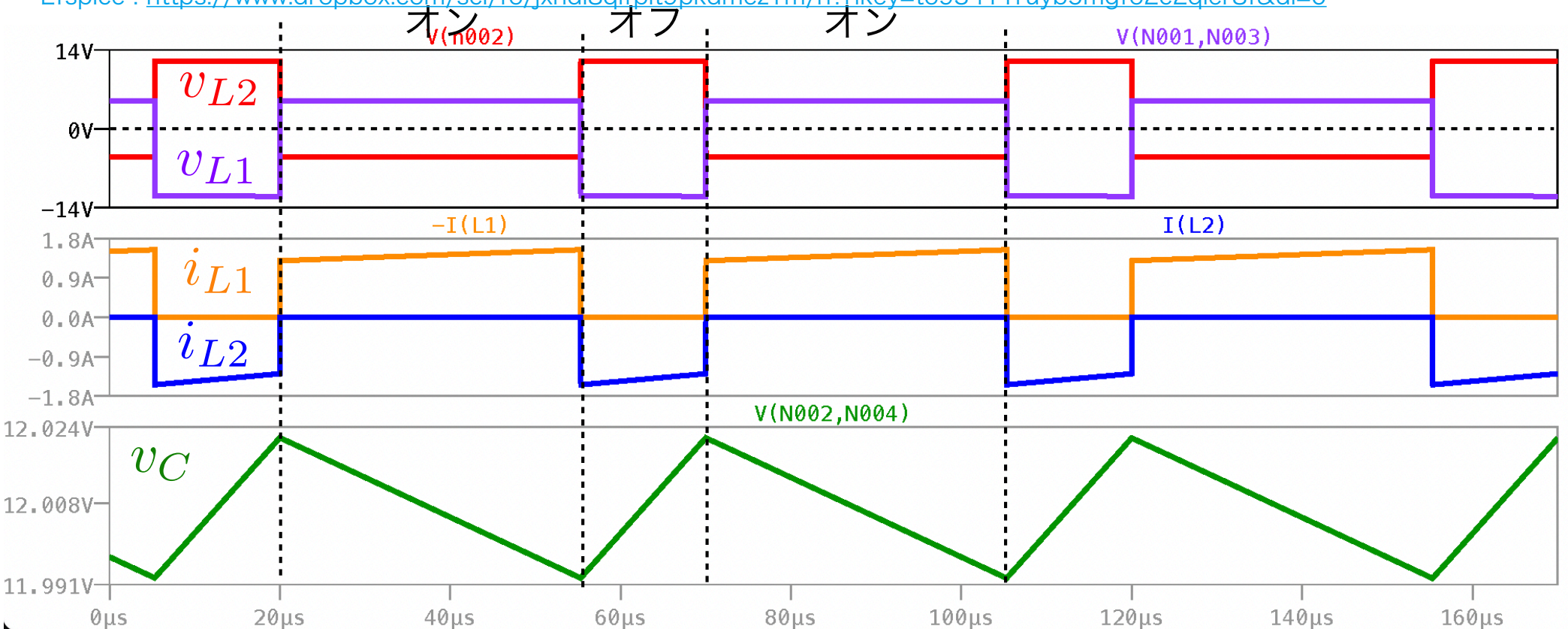
昇圧時の定常状態の各素子の振る舞い

$D = 0.7059$
$f_{\mathrm{sw}} = 20\ [\mathrm{kHz}]$
$L = 700\ [\mu\mathrm{H}]$
$C = 500\ [\mu\mathrm{F}]$
$R = 28.8\ [\Omega]$



教科書P76
を絶縁化

LTspice : https://www.dropbox.com/scl/fo/jxndi8qlfpit9pkdmez1m/h?rlkey=to93411ruyb5mgfo2c2qler8f&dl=0



まとめ

絶縁型チョッパ回路の原理について説明した

- 変圧器の物理と励磁電流、負荷電流の違いを説明した
- 各回路の構成とそれぞれの役割について説明した
- 定常状態のスイッチのオンオフ時における
  各素子の電圧や電流波形について説明した